

Documentation de la plateforme MAELIA

écrit par l'équipe MAELIA

2024-03-04

Contents

Bienvenue	5
MAELIA	7
Glossaire	9
Éléments introductifs	11
1 Conduire une simulation de scénario	13
1.1 En amont de la simulation	13
1.2 Réaliser des simulations – utilisation de GAMA	14
1.3 Créer et simuler des scénarios	22
2 Données d’entrée	23
2.1 Remarques générales	23
2.2 Données d’entrée communes à plusieurs modules	23
2.3 Module Agricole	27
2.4 Module hydrologique	36
2.5 Module Normatif	48
2.6 Module Filières	55
2.7 Module Autres Usages	59
3 Application ITK	61
3.1 Introduction	61
3.2 Déclarer un nouveau territoire	62
3.3 Critères de spatialisation	62
3.4 Ajout et modification des critères	65
3.5 Gestion des itinéraires techniques	67
3.6 Déclarer un nouvel ITK	67
3.7 Ajouter une opération technique (ou modifier une opération de fertilisation)	68
3.8 Copier une opération technique ou un ITK	72
3.9 Modifier les critères de spatialisation ITK	74
3.10 Modifier une opération technique	74
3.11 Afficher un ITK	74
3.12 Supprimer un ITK, une OT ou une stratégie	74
3.13 Téléchargement des règles de décision	75
3.14 Contrôle de cohérence	75
3.15 Chargement du dossier d’inclues	75
3.16 Terminologie du contrôle de cohérence	76
3.17 Éléments d’accompagnement à la correction des fichiers	76

3.18	Modification des séquences de culture	82
4	Sorties	89
4.1	Module agricole	89
4.2	Module hydrographique	93
4.3	Module normatif	94
	Annexe: paramètres du lanceur	95
	Paramètres généraux	95
	Paramètres du module hydrologique	96
	Paramètres du module agricole	96
	Paramètres du module normatif	98

Bienvenue



Ce livre vous accompagnera à utiliser la plateforme de modélisation MAELIA. Il a été réalisé par l'équipe MAELIA, composée de membre de l'UMR LAE et de MAELAB. Pour toute question relative à ce document, veuillez contacter un membre de l'équipe MAELIA.

Ce guide a pour objectif de permettre de réaliser des simulations MAELIA de manière autonome en décrivant le procédé de paramétrage et de lancement d'une simulation. Il inclut une annexe qui décrit le procédé d'installation des composants informatiques nécessaires.

Pour faciliter la compréhension des utilisateurs, le guide éclaire aussi sur la structure informatique de la plateforme et sur la possibilité de créer des scénarios de gestion.

Il décrit en détail des données d'entrées nécessaires, ainsi que leur formatage. Il inclue notamment l'application de renseignement des itinéraires de culture et l'utilisation du contrôle de cohérence des fichiers d'entrée de MAELIA.

Enfin, ce guide détaille les sorties génériques des différents modules de MAELIA.

Pour une description du contenu de la plateforme MAELIA, il faudra se référer au site de documentation en ligne: <http://maelia-platform.inra.fr>.

Bonne lecture !





MAELIA

Tout d’abord, MAELIA est une plateforme, multi-agent, de modélisation et évaluation intégrées des territoires agricoles et systèmes de bioéconomie territoriale. Elle a pour objectif d’évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociaux des changements combinés d’activités agricoles, de transformation et recyclage des biomasses, de modes gestion des ressources naturelles (ex. eau) et globaux (démographie, dynamique d’occupation du sol et changements climatiques).

Les principaux indicateurs évalués sont relatifs aux cycles de l’eau, de l’azote et du carbone, à la qualité physique et biologique des sols, aux marges semi-nette et à la nature et aux quantités de travail, de l’échelle de la parcelle à celle du territoire. MAELIA permet à la fois d’évaluer le niveau moyen de ces indicateurs sur une période pluriannuelle mais aussi d’analyser leur dynamique et donc d’évaluer la résilience/vulnérabilité de ces performances face à la variabilité du climat (passé ou futur), des prix et/ou des politiques agricoles et environnementales.

Actuellement, cette plateforme permet de représenter, à des résolutions spatiale et temporelle fines, les interactions entre les activités agricoles (choix d’assolement, conduite des différents systèmes de culture au sein de chaque système de production), l’hydrologie des différentes ressources en eau (basé sur les formalismes de la plateforme SWAT®) et la gestion des ressources en eau (lâchers, restrictions, choix entre ressources). Elle est actuellement utilisée pour évaluer les impacts de scénarios (i) de distribution de systèmes de culture agroécologiques sur les flux d’eau verte et bleue, d’azote et de carbone dans les bassins versant, (ii) d’échanges de production entre céréaliers et éleveurs sur les performances environnementales et socio-économiques individuelles et collectives et (iii) de modalités de gestion territoriale des produits résiduels organiques (boues de STEP, digestats, compost...).

Des projets d’extension des fonctionnalités de Maelia sont en cours. Ils permettront de traiter les questions relatives aux filières des produits résiduels organiques (PRO) et de transformation et recyclage de biomasses (ex. bois), des régulations biologiques à l’échelle du paysage et aux déploiement des systèmes agroforestiers.

Plus généralement, MAELIA propose une architecture logicielle pour traiter des questions concernant les interactions entre activités agricoles, filières de transformation et recyclage des biomasses, dynamiques du paysage agricole et gestion des ressources naturelles à l’échelle du territoire. De manière originale, elle permet de représenter le fonctionnement et les interactions entre les 4 grands sous-systèmes d’un système socio-agro-écologique : (i) l’écosystème, (ii) le système de ressources générées par cet écosystème, (iii) les activités des usagers de ces ressources et (iv) le système de gouvernance qui cherche à réguler les interactions entre usagers et ressources.

MAELIA est distribuée sous licence GPLv3.

Glossaire

dossiers *includes* : contiennent les fichiers de données d'entrée et de paramètres qui décrivent un territoire (fichiers *includes*). Ils sont générés par des prétraitements ou manuellement. Ces fichiers sont appelés par le code informatique pour réaliser les calculs des simulations de la situation de référence ou de scénarios. Ils peuvent être modifiés pour créer des scénarios.

implémentation d'un nouveau territoire : mise en œuvre par un utilisateur expert de prétraitements permettant de mettre au format des données brutes de différentes natures et de générer les fichiers *includes* pour un nouveau terrain. ont été développés. Ils nécessitent une expertise importante pour bien les utiliser.

lancer ou **lanceur** : fichier de code (.gaml) qui permet de paramétrer et de lancer une simulation. Ils se trouvent dans le sous-répertoire /models/main.

solution de modélisation : combinaison choisie d'un ensemble de modules de modélisation, de jeux de données et de valeur de paramètres, utilisée pour conduire une ou plusieurs simulations avec MAELIA.

GAMA : plateforme de développement de modèles multi-agents dans laquelle MAELIA est développée. Elle gère les simulations. Elle possède un langage de programmation propre, le GAML, dont la syntaxe est proche de JAVA, et permet de développer des modèles multi-agent spatialement explicite. Elle est développée par une équipe de recherche franco-vietnamienne de l'UMI UMMISCO.

BVe ou **bassin versant élémentaire** : unité spatialement explicite de référence dans MAELIA, nécessaire à la simulation des processus hydrologiques (modèle SWAT©). Leur taille et nature peut être définis selon le besoin des utilisateurs (en amont de MAELIA). Des BV élémentaires ont été définis sur tout le bassin Adour Garonne par l'équipe MAELIA, sur la base des tronçons de masse d'eau de surfaces définies par le SANDRE.

ZH ou **zone hydrologique** : Les zones hydrologiques sont des unités spatiales tirées de la base de données CARTHAGE. Elles ont été utilisées comme BV élémentaire dans MAELIA et le terme de ZH est donc toujours utilisé dans le code de MAELIA pour signifier BVe.

ITK ou **Itinéraire de Culture** : ensemble des opérations techniques réalisées pour conduire une culture, caractérisées par une période de réalisation, un ou des outils, potentiellement une dose de produit, des conditions de déclenchement de l'opération technique.

Eléments introductifs

La plateforme de simulation MAELIA se compose d'un simulateur représentant les processus bio-décisionnels et biophysiques (*models*) et de bases de données permettant ces simulations. Par extension, elle inclut aussi un ensemble prétraitements informatiques, qui transforment des données génériques et locales en une base de données unique par territoire d'utilisation (*includes*).

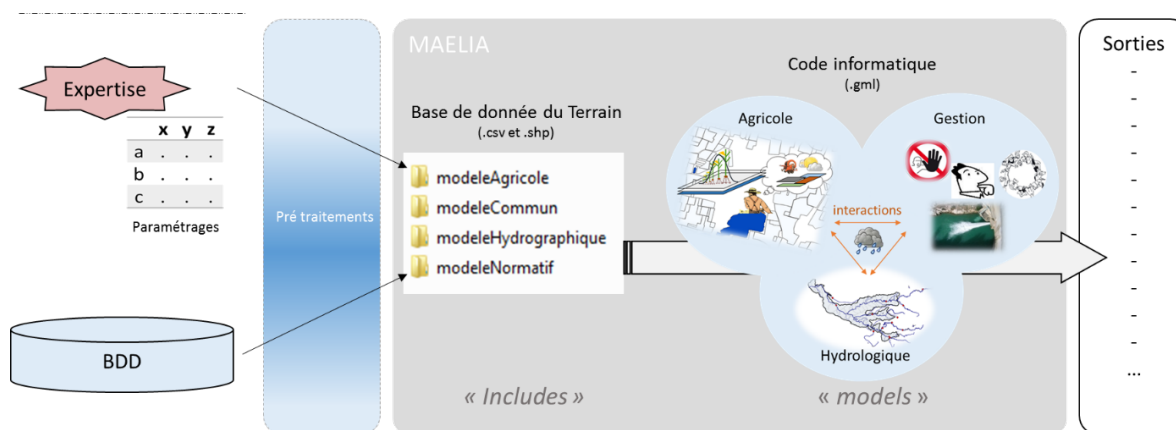


Figure 1: schéma descriptif de la chaîne d'information dans la plateforme MAELIA. Des prétraitements génèrent une base de données fonctionnelle pour un territoire, stockée dans un dossier *includes*. Lors de la simulation, le code informatique stocké dans un dossier *models* mobilise l'information de la base de données pour appliquer ses calculs. La plateforme génère des sorties choisies par l'utilisateur

Un territoire de simulation est ainsi décrit via un ensemble de fichiers, fournissant les informations sur les îlots PAC (du Registre Parcellaire Graphique), les systèmes de cultures et les bassins versants élémentaires, les cours d'eau, les retenues, les nappes, les sols, le climat.... Des fichiers fournissent également les valeurs des paramètres des processus simulés (ex. les seuils utilisés dans les règles de décisions des agents agriculteurs) qui doivent être renseignés par l'utilisateur.

MAELIA peut-être utile pour simuler des scénarios de gestion de l'eau et les comparer entre eux ou avec une situation de référence. La prochaine section présente dans un premier temps le contenu de la plateforme, puis les étapes nécessaires pour lancer des simulations dans la plateforme GAMA, puis les étapes qui permettent de créer des scénarios et de les simuler.

En utilisant MAELIA, on est amené à manipuler

- Les fichiers du dossier *includes*, pour redéfinir la simulation de la situation actuelle et/ou définir des scénarios à simuler
- Un fichier de code appelé *launcher* qui permet de définir les modules de simulation activés et les sorties souhaitées (à l'aide d'un fichier de code appelé *out-*

puts/ecritureResultats.gaml).

Chapter 1

Conduire une simulation de scénario

1.1 En amont de la simulation

1.1.1 Comprendre la structure globale de la plateforme

La plateforme MAELIA est stockée dans une arborescence de répertoires qui contiennent des données, des fichiers de paramétrages et de code informatique. La figure 1.1 illustre son organisation.

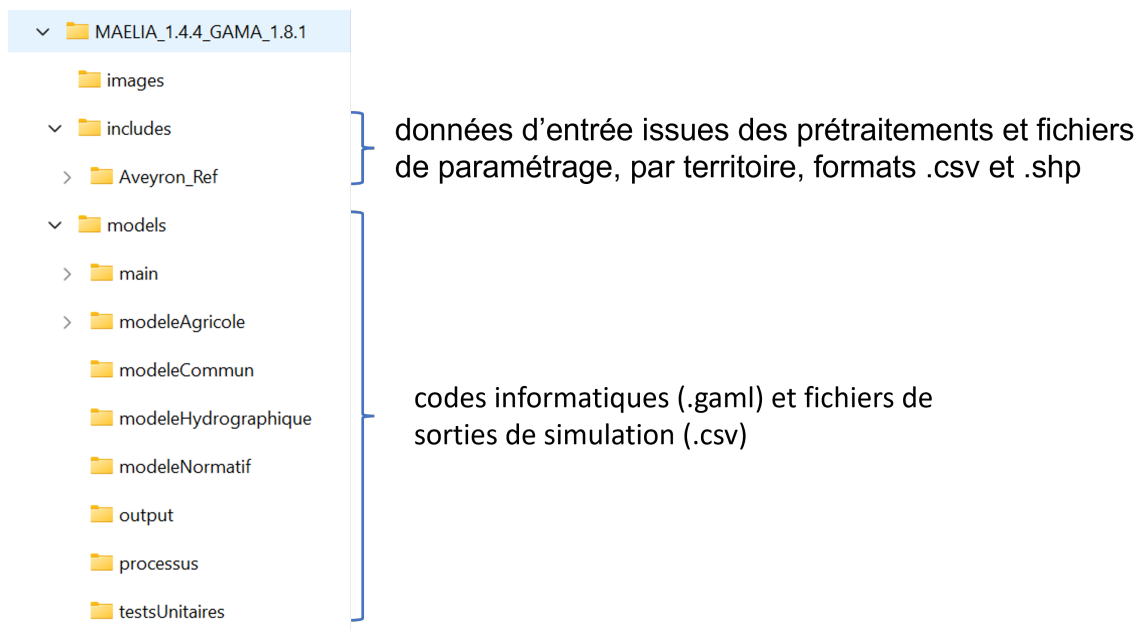


Figure 1.1: arborescence des répertoires dans l'espace de travail (*workspace*)

1.1.2 Définir ses objectifs

Avant d'utiliser MAELIA, il faut déterminer ce que l'on veut en faire :

- Quels processus souhaite-t-on simuler avec MAELIA ? Par exemple, veut-on simuler l'hydrologie ?

=> **Cela permet d'identifier les modules à activer (la solution de modélisation) et les données à fournir**

- Quels sont les scénarios à simuler (i.e. quels sont les éléments changeant d'une simulation à l'autre) ? Par exemple, la distribution spatiale des systèmes de culture (rotations et ITK), modalité de gestion des barrages / de prise de restriction, séries climatiques, scénarios de prix...

=> **Cela conduit à modifier les données en entrée ou le paramétrage des modules**

- Quelle information souhaite-t-on obtenir grâce à la plateforme ? Par exemple, quelles variables et à quel grain (parcelle, ilot, sol, bassins versant, territoire, ...)

=> **Cela doit permettre de savoir quelles sorties activer/créer pour répondre aux questions**

1.1.3 Instancier un terrain

Pour pouvoir faire des simulations, il faut avoir *instancié* un terrain, c'est-à-dire collecté, organisé et formaté les données d'entrée nécessaires.

1. Générer ou récupérer les données au format MAELIA permettant de caractériser le terrain voulu ;
2. Ajouter les fichiers de paramétrage depuis les fichiers de référence dans les terrains déjà instanciés, éventuellement les modifier pour les adapter au contexte du territoire.

1.2 Réaliser des simulations – utilisation de GAMA

Il faudra avoir préalablement installé GAMA, MAELIA, ainsi que généré les données *includes* du terrain à simuler.

1.2.1 Installation de GAMA

Chaque version de MAELIA a pour identifiant MAELIA_xxx_GAMA_yyy où xxx désigne le numéro de version de MAELIA et yyy le numéro de la version de GAMA pour laquelle elle a été développée. Dans l'idéal il convient d'installer la version yyy de GAMA ou à défaut une version supérieure.

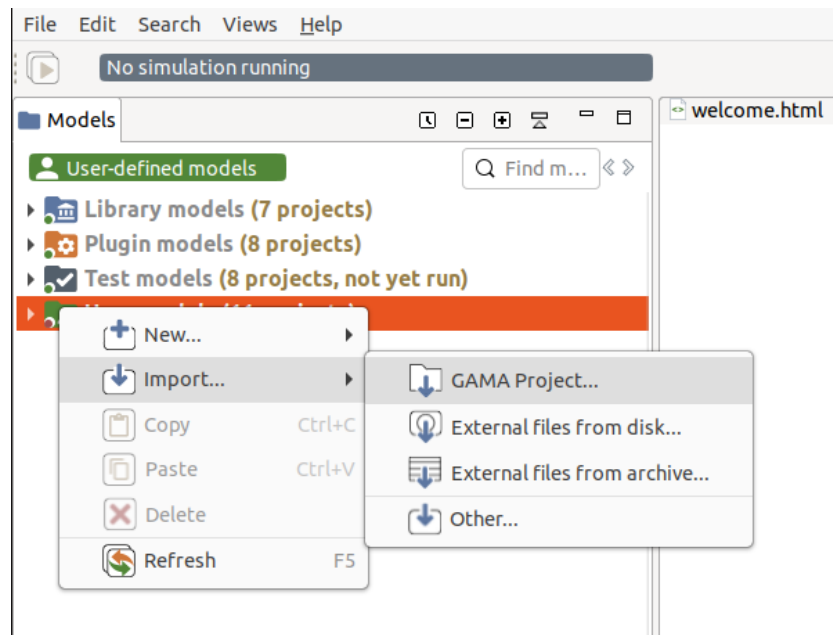
1. Téléchargez la version adéquate sur la page de téléchargement. Le cas échéant, préférez une version avec JDK inclus (*with JDK*) afin d'éviter les conflits de versions de JAVA. Suivez la procédure d'installation.
2. Lancez GAMA (aide). Une fenêtre vous invite à choisir un répertoire destiné à devenir le répertoire de travail (*workspace*) de GAMA. Si le répertoire spécifié n'existe pas, il sera créé par GAMA (aide). L'écran d'accueil ci-dessous s'affiche.



1.2.2 Installation de MAELIA

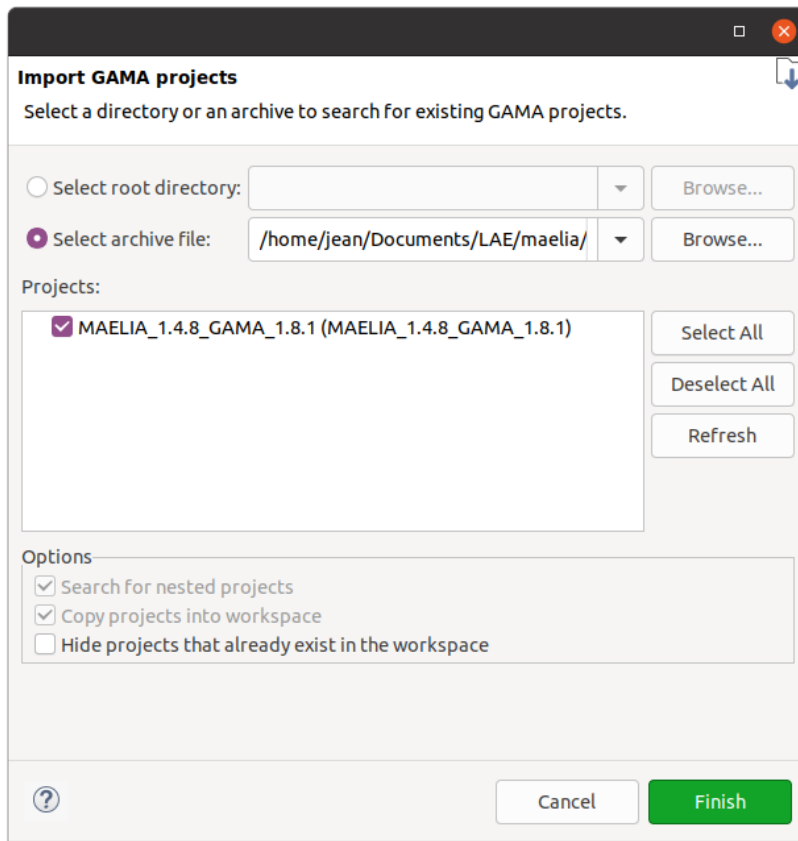
Vous devez être en possession d'une version compressée de MAELIA sous la forme d'un fichier **MAELIA_xxx_GAMA_yyy.zip**. Rapprochez-vous de l'équipe MAELIA pour l'obtenir.

1. Ne décompressez pas le fichier MAELIA_xxx_GAMA_yyy.zip
2. Dans GAMA, cliquez-droit sur **User models** > **Import** > **GAMA Project**



3. Dans la fenêtre ci-dessous, choisissez **select archive file** et sélectionnez le fichier MAELIA_xxx_GAMA_yyy.zip. Un projet nommé MAELIA_xxx_GAMA_yyy doit apparaître dans la zone **Projects** de la

fenêtre. Cliquez sur **Finish** pour valider.



4. Dans GAMA, un sous-répertoire **MAELIA_xxx_GAMA_yyy** doit apparaître sous **User models** comme ci-dessous. Il contient tous les éléments de la Figure 1.1. En effet, l'installation de MAELIA a eu pour effet de décompresser le fichier MAELIA_xxx_GAMA_yyy.zip dans le répertoire *workspace*.

```

▼ MAELIA_1.4.0_GAMA_1.8.1 (242 models)
  ▸ images
  ▼ includes
    ▸ Aveyron_Ref
  ▼ models (242 models)
    ▸ main (2 models)
    ▸ modeleAgricole (79 models)
    ▸ modeleCommun (12 models)
    ▸ modeleHydrographique (22 models)
    ▸ modeleNormatif (14 models)
    ▸ output (110 models)
    ▸ processus (1 model)
    ▸ testsUnitaires (2 models)

```

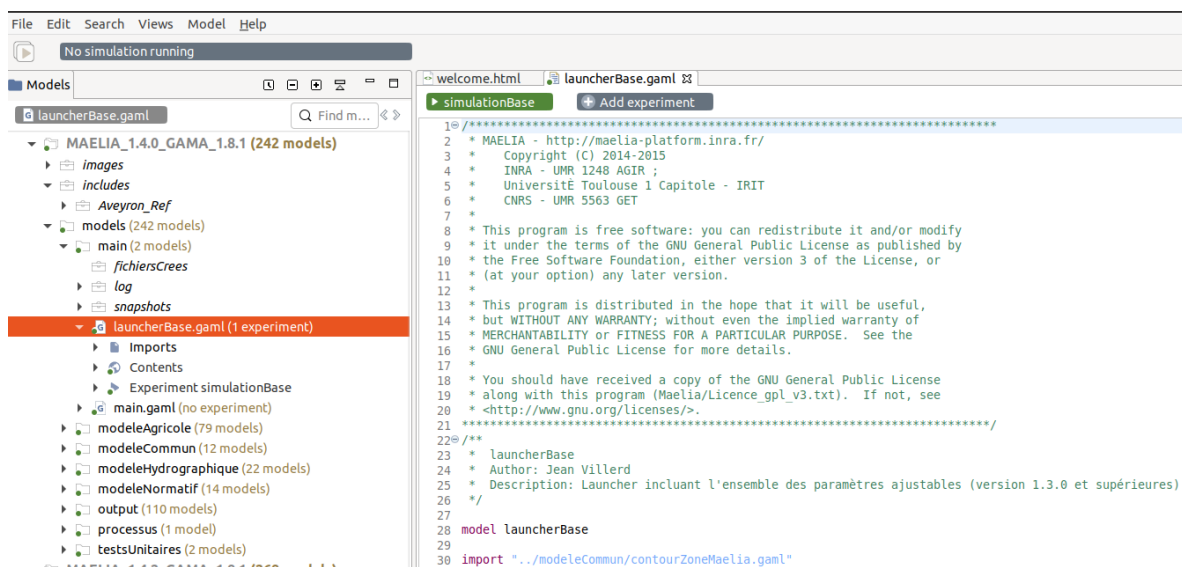

1.2.3 Paramétrer une simulation

Ces étapes décrivent le paramétrage et le lancement d'une simulation via le lanceur (*launcher*). L'utilisateur pourra choisir

- des modules à activer/désactiver
- des années climatiques de simulation
- des sorties (en cohérence avec les indicateurs recherchés)
- des affichages en cours de simulation (et de leurs éventuelles sauvegardes sous forme d'image)

1.2.3.1 Créer et modifier un lanceur

Dans le cadre de gauche de GAMA, accédez au répertoire **MAELIA_xxx_GAMA_yyy/models/main/** et double-cliquez sur le fichier **launcherBase.gaml** comme ci-dessous.



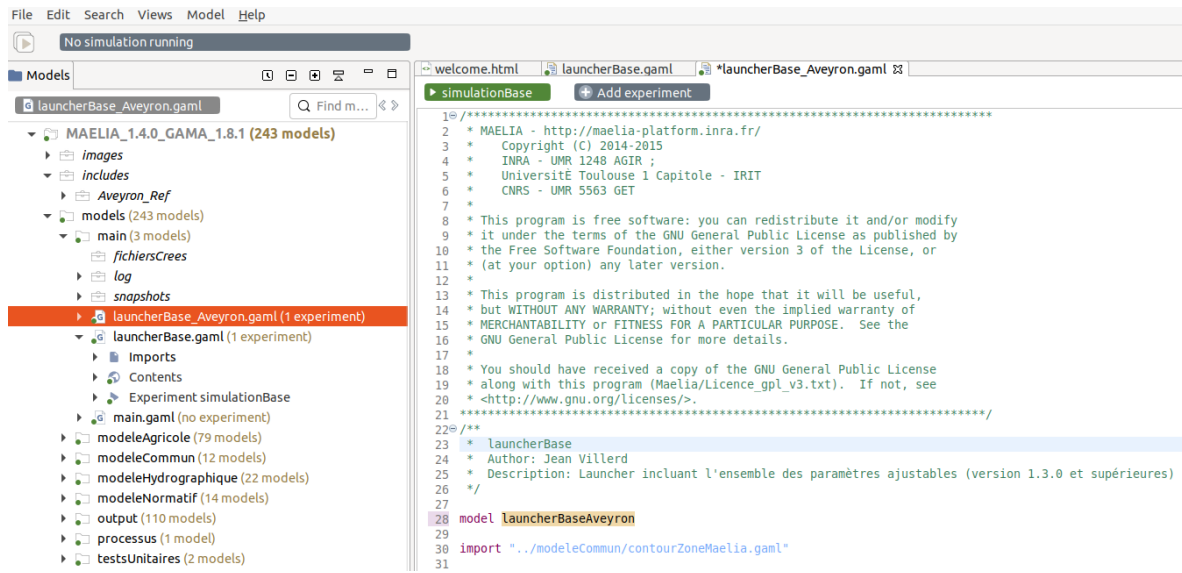
Vous pouvez modifier directement ce lanceur ou bien choisir d'en créer une copie personnalisée. Pour cela cliquez-droit sur **launcherBase.gaml** dans le cadre de gauche puis *copy* et *paste* (ou CTRL-C CTRL-V) afin de créer un nouveau lanceur que vous pouvez nommer par exemple **launcherBase_monTerrain.gaml**. Double-cliquez sur ce nouveau lanceur et modifiez son nom:

```
model launcherBase
```

```
en
```

```
model launcherBaseAveyron
```

comme dans la figure ci-dessous.



Notez l'astérisque dans l'entête du fichier dans le cadre de droite qui indique que la modification n'a pas été enregistrée. Pour cela, allez dans le menu **File > Save** (ou CTRL-S).

La partie **experiment** du lanceur contient des lignes de code GAML de la forme

```
parameter 'nomDuParamètre : ' var: variableDansLeCode <- valeurPasseeAuParametre;
```

Par exemple, la ligne suivante

```
parameter 'annee de debut de simulation : ' var: anneeDebutSimulation <- 2008; //2011
```

permet de spécifier que la simulation débutera en 2008: la valeur **2008** sera affectée à la variable **anneeDebutSimulation**. Les caractères **//2011** permettent de conserver pour mémoire une autre valeur de paramètre (ici l'année 2011): en effet tout ce qui suit **//** est considéré comme un commentaire et n'est pas interprété.

1.2.3.2 Principaux paramètres du lanceur

Le tableau ci-dessous présente les principaux paramètres du lanceur dont la liste exhaustive est détaillée en Annexe.

paramètre	exemple	description
nomDecoupageZonePourLectureFichiers	AveyronRef	nom du territoire à simuler
anneeDebutSimulation	2008	année de début de simulation. Attention la première année de simulation commence en août afin d’avoir un assolement cohérent à partir de la deuxième année
nbAnneesSimulation	8	nombre d’années à simuler
simulationSurZH	FALSE	TRUE: permet de ne simuler qu’un sous-ensemble de Bve listés dans le paramètre suivant FALSE: simulation sur le terrain entier
idZHASimuler	['230','540']	si simulationSurZH=TRUE: liste des identifiants de Bve à simuler, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
executerModeleHydrographique	TRUE	TRUE: exécute le modèle hydrographique FALSE: n’exécute pas le modèle hydrographique, les ressources en eau sont alors illimitées
listNomsZHsDebitForce	['121','125']	identifiants de BVe pour lesquels l’hydrologie est forcée, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
listNomsZHsDebitComplement	['171','185']	identifiants de BVe pour lesquels on ajoute un flux d’eau extérieur à la zone d’étude en entrée du BVe (permet de simuler l’arrivée d’un affluent extérieur au territoire d’étude), doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
listeExutoiresZoneMaelia	['59']	identifiants des BVe exutoires, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
executerModeleNormatif	TRUE	TRUE: exécute le modèle normatif FALSE: n’exécute pas le modèle hydrographique donc pas de gestion des barrages et pas de restrictions
executerModeleAgricole	TRUE	TRUE: exécute le modèle agricole FALSE: n’exécute pas le modèle agricole donc pas de prélèvements, de plus l’hydrologie des surfaces agricoles est simulée via un module simplifié inclus dans le module hydrologique.

1.2.3.3 Année de référence

Les séquences culturales sont construites pour chaque parcelle à partir des données issues du RPG. En fonction des données disponibles, les séquences reconstituées utilisées dans MAELIA ont des longueurs variables entre 2 et 8 ans.

Afin de prendre en compte cette hétérogénéité de longueur des séquences, une année de référence est définie. Un des objectifs de la définition de l’année de référence est de permettre d’avoir un assolement simulé correspondant aux données observées quel que soit l’année de début de simulation (ex. année de début différence de l’année de référence). Dans ce cas, il faut que l’année de référence corresponde

à l'année de la dernière culture de la séquence culturale (attribut SEQUENCE de parcelles.shp).

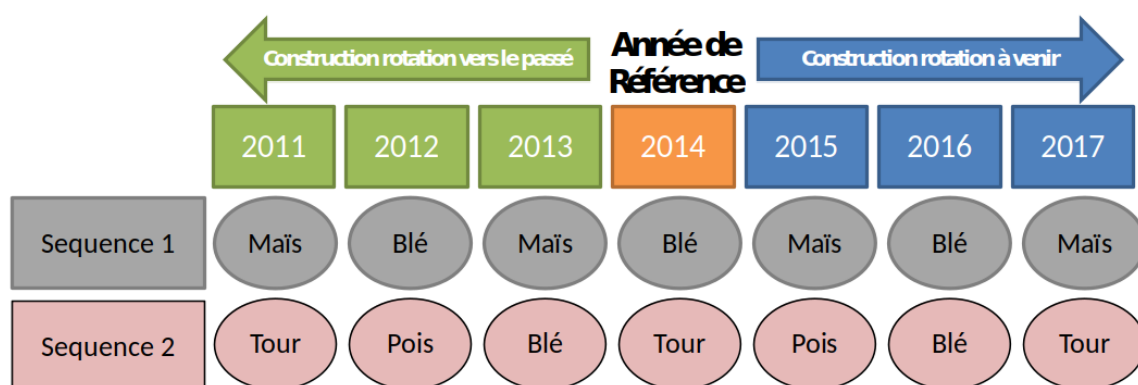
Exemple : si les séquences sont reconstituées sur les années 2006-2014, et si l'on veut un assolement simulé reproduisant au mieux l'assolement observé sur ces années l'année de référence doit être fixée à 2014.

L'année de référence peut être modifiée via la ligne suivante du lanceur :

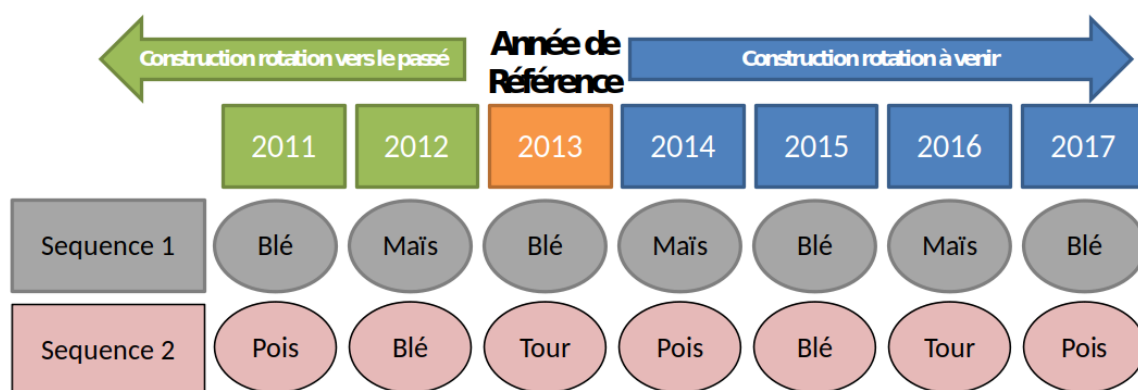
```
parameter 'anneeReferenceRPG :' var: anneeDeReferenceRPG <- 2012;
```

La figure ci-dessous montre la reconstitution de deux séquences

- maïs-blé (séquence sur 2 ans)
- pois-blé-tournesol (séquence sur 3 ans)



Modification de l'année de référence



1.2.3.4 Affichages

De nombreux affichages sont disponibles pour suivre l'évolution du système en cours de simulation. L'utilisateur peut choisir d'en activer / désactiver selon les besoins (cf. Annexes)

1.2.3.5 Sorties

Une simulation génère des fichiers correspondant aux sorties spécifiées dans le lanceur. Les principales sorties sont les suivantes. Leur description est détaillée dans la section Sorties.

```
parameter "sorties eau" var: sorties_eau <- true;
```

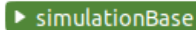
```
parameter "sorties azote"    var: sorties_azote    <- false;
parameter "sorties carbone et GES" var: sorties_carboneGES <- false;
parameter "sorties retenues"    var: sorties_retenues    <- true;
parameter "sorties barrages"    var: sorties_barrages    <- true;
```

Attention ces sorties sont au pas de temps journalier, ce qui peut générer des fichiers volumineux selon la taille du terrain simulé et le nombre d'années simulées. En outre, sélectionner plusieurs sorties ralentit la simulation du fait des temps d'écriture. Il est conseillé de tester les sorties sur un sous-terrain (en utilisant le paramètre `executerModeleSurUneZH`).

A l'issue de la simulation, un répertoire est créé dans `/models/main/log/` avec pour nom l'identifiant du terrain suivi de l'horodatage du début de la simulation. Ce répertoire contient les fichiers générés au cours de la simulation. Par exemple, le répertoire `Aveyron_Ref_2022-09-01_12_23_30` contient les fichiers générés durant la simulation lancée le 1er septembre 2022 à 12h23m30s sur le terrain `Aveyron_Ref`.

1.2.4 Lancer une simulation

Une fois les valeurs des paramètres du lanceur correctement renseignées, cliquez sur l'icône verte



Cela déclenche l'initialisation de la simulation, i.e. la lecture et le chargement des données. Cette étape peut durer plusieurs dizaines de secondes, sa progression peut être suivie dans la console en bas à gauche de la fenêtre GAMA. Il est recommandé de lire les informations écrites sur la console au cours de l'initialisation, notamment les erreurs (bloquantes) et les avertissements (warning, non bloquants), révélateurs de problèmes dans les includes.

Extrait d'informations écrites sur la console pendant l'initialisation d'une simulation:

```
...
***** MODELE SWAT *****
Création des bandes d'altitudes...
  WARNING fichier inexistant: ../../includes/Aveyron_Ref/modeleCommun/altitude/altitudeAgregéesPa
  OK 0 bande(s) d'altitude créée(s)
Création des HRU non agricoles...
  OK 847 HRU non agricole(s) créée(s)
Création des HRU agricoles...
  OK 0 HRU agricole(s) créée(s)
Création zone(s) météo moyenne(s)...
  OK 54 zone(s) créée(s)
...
```

Une fois l'initialisation terminée, la simulation proprement dite est lancée en cliquant sur le bouton *lecture* ci-dessous



Au cours de la simulation, différentes informations sont écrites dans la console, notamment l'évolution du pas de temps. L'extrait ci-dessous montre que la simulation s'est terminée le 31 décembre 2004 (jour julien 366), correspondant au pas de temps 1613 (nombre de jours simulés), et qu'elle a duré 60 s.

```
...
-----Ma 31/12/2004 (j 366) (1613) ----- (60 s)
```

```
***** FIN DE SIMULATION *****
temps de simulation: 60.0 s
```

1.3 Créer et simuler des scénarios

Il est envisageable de jouer sur tous les objets et processus représentés dans le modèle pour créer des scénarios. Pour cela, l'utilisateur doit

- définir les changements qu'il souhaite simuler en modifiant les fichiers référence du terrain (*includes*) ;
- et/ou modifier des paramètres du lanceur (par exemple, choix de modèles).

1.3.1 Créer un scénario

Concrètement un scénario est vu comme une version modifiée du répertoire *includes* de référence. Par exemple, on créera une copie du répertoire *includes* **Aveyron_Ref** nommée **Aveyron_SC1**. Pour cela, copier-coller le répertoire *Aveyron_Ref*, soit dans GAMA à partir du cadre de gauche, soit directement à partir du répertoire *workspace* via l'explorateur de fichier de votre système d'exploitation.

La liste suivante présente des exemples de fichiers qui peuvent être modifiés pour créer des scénarios, et leur chemin d'accès:

- Scénarios climatiques
 - Fichier des données météo (par exemple sur la grille SAFRAN) dans /modeleCommun/meteo
- Offre en eau
 - Restriction dans /includes/Terrain/modeleNormatif/zonesAdministratives
 - Niveau du DOE dans /includes/Terrain/modeleNormatif/pointsDeReference.shp (dbf)
 - Barrages et gestion des barrages /includes/Terrain/modeleNormatif/barrages
- Demande en eau:
 - Distribution spatiale des systèmes de culture /includes/Terrain/modeleAgricole/ilots/dansZone
 - Règles de décision et ITK dans /includes/Terrain/modeleAgricole/Culture
- Prix agricoles
 - Fichiers des charges des opérations techniques dans /includes/Terrain/modeleAgricole/marcheAgricole
 - Fichiers sur les prix agricoles dans /includes/Terrain/modeleAgricole/marcheAgricole
- Modification des rotations/système de culture
 - Fichier parcelle.shp pour modifier les séquences des cultures /modeleAgricole/ilots/dansZone
 - Fichier règlesDeDecisions (modification de l'ITK (irrigation, semis, travaux du sol, ...) /modeleAgricole/modeleAgricole/culture

1.3.2 Simuler un scénario

Il est recommandé de créer une copie du lanceur du terrain de référence, renommée par exemple **lancer_Aveyron_SC1.gaml**, dans laquelle le paramètre *nomDecoupageZonePourLectureFichiers* est positionné à *Aveyron_SC1*.

Chapter 2

Données d'entrée

2.1 Remarques générales

Cette section détaille la constitution du dossier *includes* qui comporte les données d'entrées du modèle.

Pour tous les fichiers d'entrée l'ordre des colonnes n'a pas d'importance, elles sont reconnues dans MAELIA à partir du titre de celles-ci. Dans certains fichiers l'ordre des lignes est à conserver (indiqué ci-après).

Pour de nombreuses données il existe des bases de données nationales ou européennes qui peuvent être utilisées pour générer les fichiers d'entrée.

L'équipe MAELIA peut vous accompagner pour définir le travail de génération de ces fichiers.

2.2 Données d'entrée communes à plusieurs modules

Chemin : ... / includes / CAS_DE_ÉTUDE / modelCommun

Sous-dossiers : communes; typesDeSol; date; meteo

2.2.1 Département (*departement.shp*)

Description : Zonage administratif des départements. Nécessaire par exemple au calcul des aides couplées.

Chemin: ... / communes

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CODE_DEPT	Texte	Code du département	

2.2.2 Découpage de communes (*communes.shp*)

Description : Information géographique des communes et leur code INSEE

Chemin : ... /communes

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CODE_INSEE	Texte	Code INSEE de la commune	
NOM	Texte	Nom de la commune	

2.2.3 Données de sol (*TypeDeSolparZH.shp*)

Description : Différentes BD sols peuvent être utilisées (ex. 1/50 000, 1/250 000, 1/1 000 000). Les données de la BDGSF (1/1 000 000) sont disponibles sur toute la France et l'Europe. Pour chaque type de sol, il est possible de définir jusqu'à 10 couches ou horizons (N [1 :10], pour chaque horizon de sol explorable par les racines numéroté de 1 (surface) à n (plus profond)). Pour le moment les types de sols sont à décrire par ZH (Cf. tableau ci-dessous). La notion de Zone_PEDO est utilisée pour pouvoir décrire un ensemble de types de sol considéré homogène du point de vue des systèmes de culture c.-à-d. sur lesquels le même de pratiques agricoles est réalisé toutes choses égales par ailleurs.

Chemin: ... / typeDeSol

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_SOL	Texte	Identifiant unique de combinaison ZH-STU_DOM- ZONE_PEDO utilisé par MAELIA	Nécessaire pour faire le lien entre les trois composantes du code de l'identifiant
STU_DOM	Texte	Identifiant unique de sol. Cet identifiant doit impérativement être unique.	Actuellement type de sol dominant de l'unité cartographique de sol
ZONE_PEDO	Texte	Identifiant du zonage pédologique, utilisé pour la définition des ITKs et l'affectation du type de matériel (ex. d'irrigation) aux ilots	A rajouter par rapport à la BDGSF
PIRM	Décimal	L'infiltrabilité du sol (perméabilité/capacité d'infiltration)	mm/ jour (pour l'horizon de surface seulement)
PRO	Décimal	Profondeur totale du sol explorable par les racines	cm
P[1-10]	Décimal	Profondeur totale de la couche de sol N. Les profondeurs indiquées sont donc emboîtées: Pn+1 contient Pn (vs. des épaisseurs individuelles).	cm
ARG[1-10]	Décimal	Taux d'argile de la couche N	% (argile après décarbonatation)

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CX[1-10]	Décimal	Taux de cailloux par couche	%
DAH[1-10]	Décimal	Densité apparente de la couche N	g/cm ³
RUPRH[1-10]	Décimal	Reserve utile pour la couche N	mm
KSAT[1-10]	Décimal	Conductivité hydraulique à saturation de la couche N	mm/h
CSTRU	Texte	Note entre 0 et 1 sur la qualité de la structure du sol/Note estimée à dire d'experts	Échelle : 0 (les racines ne peuvent pas accéder au sol) à 1 (les racines peuvent accéder à tout le sol). Valeur standard 0,9 (module NC)
PH[1-10]	Décimal	pH	Ratio C/N
CN[1-10]	Décimal	C/N	% (module NC)
CAL[1-10]	Décimal	Taux de calcaire	% (module NC)
MO[1-10]	Décimal	Taux de matière organique	% (module NC)
HCC1	Décimal	Humidité à la capacité au champs (volumique)	% volumique (module NC)
HPF1	Décimal	Humidité au point de flétrissement (volumique)	% volumique (module NC)

Fonctions de prédotransfert :

Pour PIRM, pas de fonction de pédotransfert.

Pour DAH, on utilise Saxton&Rawls (2006) avec les paramètres d'entrée suivants :

Sfr : fraction de sables (ratio 1)

Afr : fraction d'argiles (ratio 1)

EGfr : éléments grossiers (%)

MO : taux de matière organique (%)

densFac : facteur de densité (compaction), valeur 1 par défaut, qui peut varier mais pour l'instant pas utilisé dans le cadre de MAELIA

Pour calculer le paramètre DAH (en considérant les EGfr) la fonction est :

$$DAH <- gravelVol * 2.65 + (1 - gravelVol) * matricDen$$

DAH est calculé par le volume d'EG * 2.65 + (1 - le volume d'EG) * la densité apparente de la matrice de terre fine en g/cc.

Voir le détail du calcul ici de gravelVol et matricDen et qui précise les inputs requis.

2.2.4 Mailles climatiques (*polygonesMeteoFrance.shp*)

Description: Shape de points ou de pixels de grille sur laquelle est fournie la météo. La grille SAFRAN¹ est disponible sur toute la France, France. Une grille différente est disponible sur toute l'Europe dans le base de données E-OBS², mis à disposition par le service Copernicus (C3S³). Le jeu de données fournit des champs quadrillés à un espacement de 0,1x0,1° et 0,25x0,25° en coordonnées régulières de latitude/longitude. Ces données sont fournies en accès libre et gratuit.

Chemin : ... / meteo

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_PDG	Texte	Identifiant du point de grille	
POSX	Décimal	Coordonnées X, en Lambert II étendu (IGNF:LAMBE), en hm (100m)	Sert à construire les polygones
POSY	Décimal	Coordonnées Y, en Lambert II étendu (IGNF:LAMBE), en hm (100m)	Sert à construire les polygones
ALTI_MOY	Décimal	Altitude moyenne de la zone météorologique (m)	

2.2.5 Séries de données météorologiques annuelles (*year.csv*)

Description: Série de données météorologiques journalières fournie par année (fichier : année.csv). Les données SAFRAN sont disponible pour toutes la France. La base de données E-OBS est disponible, en accès libre et gratuit, sur toute l'Europe et couvre la période remontant à 1950. Elle fournit aussi des projections (climats futures). Cette base de données E-OBS consiste en des interpolations quotidiennes contenant des informations concernant la température moyenne (TG), la température minimale (TN), la température maximale (TX), la somme des précipitations (RR), la pression moyenne au niveau de la mer (PP) et le rayonnement global moyen (QQ).

Chemin : ... / observée

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_PDG	Texte	Identifiant du point de grille	
DATE	Texte	Date	jj/mm/aaaa
RRmm	Décimal	Précipitation	mm
Tmin	Décimal	Température minimale	°C
Tmax	Décimal	Température maximale	°C
ETP	Décimal	Evapotranspiration	mm

¹<https://www.umr-cnrm.fr/spip.php?article788&lang=fr>

https://www.cerfacs.fr/~page/publications/report_cerfacs_scenarii_safran_format.pdf

²http://surfobs.climate.copernicus.eu/dataaccess/access/_eobs.php

³<https://climate.copernicus.eu/>

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
RGI	Décimal	Radiation	MJ.m-2.jour-1

2.2.6 Nombre de jours par mois (*joursParMois.csv*)

Description: Fichier csv permettant de connaître le nombre de jour par mois selon que l'année est bissextile ou non. La première ligne du tableau qui contient le nom de la colonne n'est pas utilisée. Le séparateur actuel est le ‘;’.

Chemin: ... / *date*

Champs

Colonne	Valeurs	Désignation	Remarque
Colonne 1 (numeroMois)	Entier [1-13]	Numéro du mois	
Colonne 2 (anneeBissextile)	Entier [1-13]	Numéro du premier jour du mois, si année bissextile	On compte à partir de 0
Colonne 3 (anneeNonBissextile)	Entier [1-13]	Numéro du premier jour du mois, si année non bissextile	On compte à partir de 0

Fichier csv avec les informations précises suivantes:

numeroMois;anneeBissextile;anneeNonBissextile 1;0;0 2;31;31 3;60;59 4;91;90 5;121;120 6;152;151
7;182;181 8;213;212 9;244;243 10;274;273 11;305;304 12;335;334 13;366;365

2.2.7 Altitude moyenne par ZH (*altitudeAgregeesParZH.shp*)

Description: Fichier shape fournissant l'altitude moyenne par ZH.

Chemin: ... / *altitude*

Champs

Colonne	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZH	Texte	Identifiant de la ZH	
ALTI_MOY	Décimal	Altitude moyenne de la ZH estimée à partir d'un MNT	Utile pour estimer les bandes de température dans la ZH en fonction de l'altitude et simuler la neige
ID_ALTI	Texte	Code utilisé dans MAELIA composé ID_ZH-ALTI_MOY-0	

2.3 Module Agricole

Chemin : ... / includes / CAS_DE_ÉTUDE / modeleAgricole

Sous-dossiers : communes; typesDeSol; date; meteo

2.3.1 Îlots du RPG (*ilots.shp* et *ilots_HZ.shp*)

Description: Îlots PAC à l'intérieur et hors du terrain d'étude. Les îlots hors du terrain d'étude (hors zone = HZ) correspondent aux îlots des exploitations qui ont au moins un îlot dans la zone mais ces îlots n'appartiennent pas à celle-ci.

Chemin : ... / îlots / dansZone

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ILOT	Texte	Identifiant de l'îlot	
ID_EXPL	Texte	Identifiant d'exploitation	Si absent alors il n'est pas possible de construire les îlots hors-zone (<i>i.e.</i> îlots d'une exploitation contenant au moins un îlot dans la zone d'étude). De plus, la simulation considérerait alors que les îlots appartiennent tous à la même exploitation.
ID_SOL	Texte	Identifiant du type de sol associé à l'îlot	Un seul type de sol associé par îlot : le sol dominant en terme de surface
ID_ZH		Identifiant du BVé associé à l'îlot	
CARACT_IRR	O/N	Caractère irrigable de l'îlot (Oui/Non)	L'îlot sera considéré comme irrigable et devra avoir un matériel d'irrigation
MATERIEL	Texte	ID du type de matériel d'irrigation	Optionnel. Permet d'affecter un type de matériel.
LISTE_EQUIS	Texte	ID des équipements de prélèvement (point irrigation, voir section correspondante)	Lorsque plusieurs équipements sont liés à un même îlot (possibilité d'accéder à plusieurs ressources) séparer les ID par-
PENTE_MOY	Décimal	Pente moyenne de l'îlot	Estimé à partir du MNT
PENTE_SWAT	Décimal	Classe de pente moyenne du module hydrologique correspondant à la classe moyenne	
EQU_0	Texte	Équipement prioritaire pour l'irrigation	Défini ordre de priorité entre les équipements

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
EQU_1	Texte	Équipement secondaire pour l'irrigation	Défini ordre de priorité entre les équipements
EQU_2	Texte	Équipement tertiaire pour l'irrigation	Défini ordre de priorité entre les équipements

2.3.2 Parcelles du RPG, séquences de cultures reconstruites sur les ilots RPG (*parcelles.shp* et *parcelles_HZ.shp*)

Description: fichier shape représentant les limites des parcelles à l'intérieur des ilots. Les limites de parcelles peuvent être créées artificiellement ou générées sur la base de données observées. Elles sont essentiellement utilisées quand on désire afficher des résultats à l'échelle de la parcelle et pour gérer le déplacement de matériel entre les parcelles (ex. matériel d'irrigation).

Chemin : ... / ilots / dansZone et horsZone

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_PARCELL		Identificateur de parcelle, indique également l'ilot auquel elle appartient	Type d'identificateur : "ILOT_xx". E.g. 100_00, 100_01, etc.
ID_ILOT	Texte	Identifiant de l'ilot (doit être le même que celui du fichier ilots.shp)	
ID_EXPL	Texte	Identifiant d'exploitation	Si absent alors il n'est pas possible de construire les ilots hors-zone (<i>i.e.</i> ilots d'une exploitation contenant au moins un ilot dans la zone d'étude). De plus, la simulation considèrera que les ilots appartiennent tous à la même exploitation
SEQUENCE	Texte	Séquence de cultures observée séparé par '_'	Peut venir de la base de données INRAE développée à partir de l'analyse du RPG
POURCENTAG	Décimal	Ratio (pourcentage) de parcelles dans les ilots	
INDEX_DEP	Entier	Rang de démarrage de la rotation pour le module de choix d'assolement (OPTIONNEL)	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CULT_REF	Texte	Culture sur l'année de référence (dernière année du RPG utilisé)	Peut ne rien contenir
SURFACE	Décimal	Surface de la parcelle (ha)	
EXPREST	Texte	Séquence de valeurs 'exportation' ou 'restitution' pour chaque culture (paille pour culture, biomasse totale pour couverts intermédiaires) séparé par ' ' (OPTIONNEL)	

2.3.3 Fichier des espèces de cultures cultivées (*especesCultivees.csv*)

Description: Le fichier contient les paramètres des modèles de culture «AqYield» et «simple» pour les espèces de cultures.

Chemin : ... / culture

Description des lignes correspondant à la colonne ID_ESPECE.

Chaque culture est représentée par une colonne

Valeurs en ligne	Label	Description	Unités
1	ID_ESPECE	Nom de la culture ou du couvert	-
2	RENDEMENT_MOYEN	Rendement moyen (OPTIONEL, utilisé pour la validation)	t(qx)/ha
3	RENDEMENT_MIN	Rendement minimum (OPTIONEL, utilisé pour la validation)	t/ha
4	RENDEMENT_OPTIMAL	Rendement potentiel (ou optimal). Utilisé pour estimer un rendement réel considérant les stress hydrique et azoté via une fonction de production.	t/ha
5-7	COULEUR_(R,V,B)	Composante couleur pour l'affichage	-
8	Tbase	Température de base prise en compte dans le calcul des degrés-jour et l'échelle de végétation	°C

Valeurs en ligne	Label	Description	Unités
9	Tmax	Température maximale prise en compte dans des degrés-jour et le calcul de l'échelle de végétation	°C
10	DEGRES_J_LevTbase	Somme de degrés-jours à l'émergence	°C
11	DEGRES_J_Flor	Somme de degrés-jours à la floraison	°C
12	DEGRES_J_matPhyTbase	Somme de degrés-jours à la maturité physiologique	°C
13	FREIN	Fraction de la somme des températures considérées pendant la période hivernale. 1 représente l'absence de frein. Fourchette comprise entre 0 et 1	-
14	CRACINE	Coefficient de vigueur de croissance racinaire, Somme des degrés-jours quotidien pour que les racines croissent d'1 mm de RU	°/mm
15	CVIG	Coefficient de vigueur de développement déterminant la pente de la croissance de la courbe de Kc (coefficient cultural)	-
16	KMAX	Valeur du Kc maximum de la culture	-
17	CSTO	Effet de la fermeture des stomates sur le stress hydrique	-
18	coeff_Fonction_Prod	Coefficient de forme de la fonction de production. Variable appelée «a» dans AqYield. Elle module l'effet du stress hydrique sur le rendement	-
19-28	ALPHA*	Élément de calcul de la courbe Kc (pour le modèle de culture «simple» pas nécessaire pour AqYield)	-

Valeurs en ligne	Label	Description	Unités
29-44	KC*	Élément de calcul de la courbe Kc (pour le modèle de culture «simple» pas nécessaire pour AqYield)	-
45	ZonesClimatiques	Liste des zones climatiques qui peuvent supporter cette culture. Les identificateurs sont séparés par le caractère ”	” (OPTIONEL, nécessaire pour le module de choix d’assolement seulement, à utiliser lorsque le terrain d’étude comprend plusieurs zones climatiques très contrastées)

2.3.4 Fichier des paramètres des règles de décisions de conduite des cultures (*reglesDeDecisions.csv*)

Description: Ce fichier contient les paramètres des règles de décision de déclenchement des opérations techniques (stratégie de conduite des cultures). Autrement dit, il décrit les itinéraires techniques (ITK). Ces ITK sont définis par culture et par situation de production caractérisée par la rotation ou le précédent cultural, le sol, le climat, le type d’exploitation...

Le fichier csv fournit les paramètres des règles de décision pour chaque type d’opérations techniques (OT) : PREPA (préparation du sol) ; REPRISE (récupération du sol) ; SEMIS (semis) ; BINAGE (binage) ; RECOLTE (récolte) ; IRRIGATION (irrigation) ; FERTI (application(s) d’engrais) ; et PHYTO (application(s) de pesticides).

Le renseignement de ces paramètres d’ITK est a réalisé via une interface dédiée sur le web (prendre contact avec l’équipe MAELIA-INRAE pour obtenir un accès).

Chemin : ... / culture

Pour le descriptif du fichier voir les supports de formation et l’interface.

2.3.5 Prix de vente des cultures (*prixVentes.csv*)

Description: Ce fichier décrit les prix de vente des cultures dont la production est simulée dans MAELIA. Il doit comprendre toutes les cultures simulées qui sont commercialisées. Il est possible de fournir plusieurs fichiers correspondant à plusieurs scénarios de prix de vente des cultures comme intrant. Toutefois, ces fichiers doivent porter le nom : “prixVentes” + nom du scénario + “.csv” (par exemple prixVentesSC1.csv). Dans MAELIA, la liste des scénarios est définie dans la variable “listScenarioPrix” et le scénario de prix principal dans “MainPriceScenario”.

Chemin : ... / marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_TYPE	Texte	Identifiant des espèces cultivées	
NOM	Texte	Nom de l'espèce cultivée	Information indicative pour l'utilisateur uniquement, non utilisée par MAELIA
Colonnes années	Décimal	Prix par an	€/ha

2.3.6 Prime des cultures (*primes.csv*)

Description: Ce fichier décrit les primes couplées aux cultures par an. Il doit comprendre toutes les cultures simulées bénéficiant d'une prime couplée. Ces primes peuvent être définies par département.

Chemin : ... / marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_TYPE	Texte	Identifiant des espèces cultivées	
NOM	Texte	Nom de l'espèce cultivée	Information indicative pour l'utilisateur uniquement, non utilisée par MAELIA
ID_DEPARTEMENT	Texte	ID du département	
Colonnes années	Décimal	Prix par an	€/ha

2.3.7 Charges opérationnelles par ITK hors irrigation (*chargesOp.csv*)

Description: Ce fichier décrit les charges de opérationnelles (hors frais d'irrigation) par an par ITK. Ces coûts représentent le coût cumulé des intrants par ITK par an. La prise en compte de ces coûts permet de calculer une marge-brute en retranchant ceux-ci de la somme (rendement x prix + primes).

Chemin : ... / marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
NOM_ITK_AFFICHAGE	Texte	Identifiant unique de l'ITK tel que défini dans le fichier de règles de décision (reglesDeDecisions.csv)	
ESPECE_x_materielIrrigation	Texte	Description des combinaisons espèces de cultures x matériel d'irrigation	Information indicative pour l'utilisateur uniquement, i.e. non utilisée par MAELIA
Colonnes années	Décimal	Prix par an	€/ha

2.3.8 Charges de passage par ITK (*chargesDePassage.csv*)

Description: Ce fichier décrit les charges de passage (hors frais d'irrigation) par an par ITK. Ces coûts représentent le coût matériel cumulé par ITK par an. La prise en compte de ces coûts permet de calculer une marge-semi nette en retranchant ceux-ci de la marge brute.

Chemin : ... /marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
NOM_ITK_AFFICHAGE	Texte	Identifiant unique de l'ITK tel que défini dans le fichier de règles de décision (reglesDeDecisions.csv)	
ESPECE_x_materielIrrigation	Texte	Nom d'affichage de l'ITK ou espèce cultivée x matériel d'irrigation	Information indicative pour l'utilisateur uniquement, i.e. non utilisée par MAELIA
Colonnes années	Décimal	Prix par an	(€/ha)

2.3.9 Prix et taxe sur l'eau (*prixEau.csv* et *redevanceEau.csv*)

Description: ces deux fichiers décrivent les redevances sur l'eau brute et le prix de l'eau (lorsqu'il y en a un).

Chemin : ... / marcheAgricole

Champs

champ CSV	Valeurs	Désignation	Remarque
prixEau.csv			
source	Texte	Nature de le ressource	NAPP : nappe phréatique, SURF : eau de surface, RET : eau retenue ou CAN : eau de canal
Colonnes années	Décimal	Prix par m3	€/m3

champ CSV de	Valeurs	Désignation	Remarque
redevanceEau.csv			
source	Texte	Nature de le ressource	NAPP : nappe phréatique, SURF : eau de surface, RET : eau retenue ou CAN : eau de canal
Colonnes années	Décimal	Taxe par an	€/m3

2.3.10 Autres coûts (*prixEau.csv*)

D'autres fichiers de coûts plus spécialisés sont également disponibles:

- coûts ASA (voir documentation ici: <http://maelia-platform.inra.fr/donnees/donnees-agricoles/marche-agricole-2/charges-operationnelles-irrigation/charges-collectifs-dirrigation/>)
- charge fixe matériel irrigation et d'accès aux ressources eaux (voir documentation ici : maelia-platform.inra.fr/donnees/donnees-agricoles/marche-agricole-2/charges-fixes-irrigation/)
-

Ils sont à instruire spécifiquement en fonction des objectifs des projets.

2.3.11 Biais de perception des agriculteur (*perceptionAgriculteurs.csv*)

Description: Ce fichier permet d'affecter à chaque agriculteur un biais de perception de l'état de l'environnement. Ces biais permettent d'éviter une synchronisation parfaite des actions des agriculteurs qui ont les mêmes règles de décision de déclenchement des opérations techniques.

Chemin : ... / agriculteur

Champs

Colonne 0	Texte	Identifiant de l'agriculteur	
Colonne 1	Décimal	Biais de perception des fenêtres temporelles	Jour
Colonne 2	Décimal	Biais de perception végétation	Coefficient
Colonne 3	Décimal	Biais de perception des précipitations et teneur en eau du sol	Coefficient

Exemple de fichier *perceptionAgriculteurs* :

idAgriculteur	nbJoursDeDecalageActivite	biaisVegetation	biaisEau
22124	4	1.08129723989405	1.02968455125089
23874	2	0.980716863530688	0.988672435910143
22101	1	0.906588208535686	0.938192390581716
23523	6	1.13979195072316	1.07298605328795
23549	4	1.07835933156312	1.02840643008008
23300	0	0.855195388221182	0.852118737673407
22874	6	1.14238277478144	1.07813286337173
23261	2	0.971095410780981	0.98292650013674
23256	2	0.982526629930362	0.989743596774179
22870	3	1.03912979639135	1.01331997840264
23284	1	0.912909173266962	0.943476946449928
23525	2	1.00956626755651	1.0032006222795
23313	7	1.14336534603499	1.08047579247181
23099	1	0.900939448201098	0.933152577958242
22887	3	1.03436097258236	1.01164651003534
23358	2	0.982289626568135	0.985487256733988

2.3.12 Profil de comportement d'agriculteur (*profilesAgriculteurs.csv*)

Description: Ce fichier permet d'affecter à chaque agriculteur un profil (type) de comportement traduisant un poids affecté aux objectifs de maximisation du revenu, minimisation de la variabilité du revenu, maximisation des jours sans travail et minimisation des coûts de transaction (Cf. <http://maelia-platform.inra.fr//modeles/processus-agricoles/choix-dassolement/assolement-par-fonctions-de-croyance/>). Ce fichier n'est utile que si l'on active le module de choix d'assolement (vs. assolement via les données d'entrée). L'utilisation de ce fichier relève d'une utilisation suivant un mode expert de MAELIA.

Chemin : ... / agriculteur

La structure de ce fichier est décrite via l'exemple de fichier *profilesAgriculteurs* ci-dessous:

PROFILE	PROPORTIO	PROFIT_CRIT	MAXIMISAT	PROFIT_S1	PROFIT_S2	PROFIT_VP1	PROFIT_VP2	PROFIT_VC1	PROFIT_VC2	PERTES_CRIT	MAXIMISAT
classic	20	profit	oui	0	1000	0	0.5	0.5	0	pertes	non
joueur	20	profit	oui	0	1000	0	0.75	0.75	0	pertes	non
prudent	20	profit	oui	0	1000	0	0.25	0.25	0	pertes	non
vieux_routier	20	profit	oui	0	1000	0	0.25	0.25	0	pertes	non
travailleur	20	profit	oui	0	1000	0	0.5	0.5	0	pertes	non

2.4 Module hydrologique

Chemin: ... / includes /CAS_DE_ÉTUDE /modeleHydrographique

Sous-dossier : zonesHydrographiques

2.4.1 Bassins versants élémentaires (*ZH.shp*)

Description: Ce fichier décrit les bassins versants élémentaires (BVe, ou zone hydrographiques-ZH) de MAELIA c.-à-d. le zonage des sous-bassins versant spatialement explicite correspondant à la réso-

lution du module hydrologique (sub-watershed in SWAT). L'INRA a développé une base de données fournissant les informations ci-dessous pour tout le bassin hydrographique Adour-Garonne (disponible sur demande).

Chemin: ... / zonesHydrographiques

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe	
EU_CD	Texte	Identifiant de la masse d'eau élémentaire (zonage Agence de l'eau) majoritaire du BVe	Optionnel. A utiliser s'il est intéressant de produire des sorties à l'échelle des masses d'eau des agences de l'eau
EU_CD_exut	Texte	Identifiant de la masse d'eau élémentaire contenant l'exutoire du BVe	Optionnel. A utiliser s'il est intéressant de produire des sorties à l'échelle des masses d'eau des agences de l'eau.
PERCENTAGE	Décimal	Pourcentage du BVe étant réellement rattaché à la masse d'eau élémentaire	Optionnel. A utiliser s'il est intéressant de produire des sorties à l'échelle des masses d'eau des agences de l'eau
ID_ND_EXUT	Texte	Identifiant du BVe dans lequel le BVe considéré se jette	Sert à décrire le chaînage des BVe en terme d'écoulement amont-aval (arbre d'écoulement entre les BVe)

2.4.2 Géomorphologie des bassins versants élémentaires (*donneesMNT_ZH.csv*)

Description: Données attributaires des ZH fournissant les informations sur la géomorphologie des celles-ci nécessaires à la simulation de l'hydrologie avec SWAT (les codes entre parenthèses indiquent le nom des variables SWAT). La valeur de ces variables est à estimer en utilisant l'outil ARCSWAT, extension ArcGIS/ArcView développé par le consortium SWAT pour les calculer (<https://swat.tamu.edu/software/arcsbat/>).

Chemin: ... / zonesHydrographiques

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
No. ZH MAELIA	Texte	Identifiant unique de la bassin versant élémentaire concernée	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
W_bnkful (CH_W2)	Décimal	Width of channel at top of bank (m)	Voir variable SWAT correspondante
depth_bnkful (CH_D)	Décimal	Depth of water in channel when filled to bank (m)	Voir variable SWAT correspondante
slp_ch (CH_S2)	Décimal	Average channel slope along channel length (m/m)	Voir variable SWAT correspondante
L_Ch (CH_L2)	Décimal	Length of main channel (m)	<i>Not used anymore</i>
L_slp.zh (SLSUBBSN)	Décimal	Average slope length (m)	Voir variable SWAT correspondante
CH_S1	Décimal	Average slope of tributary channels (m/m)	Voir variable SWAT correspondante
CH_W1	Décimal	Average width of tributary channel (m)	Voir variable SWAT correspondante

2.4.3 Contour du territoire d'étude (*contourZH.shp*)

Description: Ce fichier décrit le contour du territoire d'étude. Il correspond à un agrégat de bassins versants élémentaires (BVe) lorsque l'on simule l'hydrologie.

Chemin: ... /zonesHydrographiques

Champs

Vide, c'est un contour

2.4.4 Homogeneous Respons Units (*HRU_0.25.shp* et *HRU_SansIlots.shp*)

Description: Ces fichiers décrivent les HRU utilisé pour simuler la phase sol de l'hydrologie (SWAT®). Ils correspondent à un croisement de classes de sols (type de sol), d'occupation du sol (voir section dédiée), et de pentes (XXXX). Dans la plateforme Maelia, il est possible de choisir de ne simuler que la partie hydrologique, sans la partie agricole. Dans ce cas, les surfaces agricoles sont simulées via les formalismes SWAT® (vs. modèle de culture). De ce fait, deux types de fichiers HRU sont disponibles en entrée de Maelia :

- hru_0.25.shp quand le module agricole n'est pas activé. Ce fichier couvre toute la surface du terrain d'étude sur la base des informations de la couche Occupation du sol.
- hruSansIlots_0.25.shp quand le module agricole est activé. Dans ce fichier, les surfaces des îlots RPG ne sont pas représentées, les autres surfaces sont renseignées à partir de la couche Occupation du sol.

La structure des deux fichiers est la même.

Chemin: ... /HRU

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_HRU	Texte	Identifiant unique du HRU	
FRACTION	Décimal	Pourcentage de la surface du sous bassin versant couvert par ce HRU	
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe dans lequel se trouve le HRU	
SURFACE	Décimal	Surface du HRU	m2
ID_SOL	Texte	Identifiant du type de sol correspondant à ce HRU	
ID_PENTE	Décimal	Valeur de la classe de pente moyenne correspondant à ce HRU	5 classes possibles (%): 1,5 - 5 - 11 - 22,5 - 35
ID_CLC	Texte	Identifiant du type d'occupation du sol correspondant à ce HRU	

2.4.5 Flux d'eau via les canaux (*canaux.csv*) - OPTIONEL

Description: Ce fichier décrit les flux d'eau entre les BVé via des canaux. Dans MAELIA, les canaux sont considérés comme des équipements de captage dans un BVé et de rejet dans un autre BVé. Ils sont créés à l'initialisation de MAELIA. Seuls les canaux qui transfèrent de l'eau d'un BVé à un autre, ou ceux qui prélèvent de l'eau dans le terrain d'étude, mais rejettent l'eau à l'extérieur (ou inversement) sont pris en compte ici.

Chemin: .../canaux

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
Nom_Canal	Texte	Information utilisée pour l'affichage des sorties	
ID_Canal	Texte	Identifiant de la ressource (de type canal) associée	
BVe_origine	Texte	Code du BVe de départ du canal et donc de prélèvement de l'eau.	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
dataObs	Texte	Nom du fichier contenant les données de prélèvements journaliers (ce dernier ayant la forme d'une colonne de date (jour de l'année) puis d'une colonne par année (cette dernière étant l'entête de la colonne). Les débits sont exprimés en m ³ /s (voir exemple ci-dessous).	
NoDataHiver	Décimal	Débit de prélèvement en cas d'absence de donnée. Peut être fixé au débit max.	m ³ /s
idPointRef	Texte	Identifiant de la station de mesure à considérer pour la période de prédictions (i.e. période post-observations).	
BVeAvantObs	Texte	BVe à considérer pour estimer la moyenne des prélèvements entre le débit observés au point de référence et le canal.	
debitmax	Décimal	Débit maximum autorisé du canal ; n'est pas considéré pendant le période de forçage.	m ³ /s
BVe_retourX	Texte	[Point de rejet] Code du BVe du point de rejet. Le X indique le n° d'ordre.	
fractionEteX	Décimal	[Point de rejet] Fraction du prélèvement devant être relâché à ce point de prélèvement, si débit de prélèvement forcée par les données mesurées journalièrement et date comprise entre (1 juin et 31 octobre). Le X indique le n° d'ordre.	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
fractionHiverX	Décimal	[Point de rejet] Fraction du prélèvement devant être relâché à ce point de prélèvement, si débit de prélèvement de période sans donnée ou hiver (1 novembre au 31 mai). Le X indique le n° d'ordre.	
Remarque : Dans le cas où l'on a plusieurs points d'alimentation du canal alors mettre les différentes valeurs séparées par ' ' dans BVe_origine, dataObs, NoDataHiver et debitmax.			

Exemple de fichier contenant les données de prélèvements journaliers:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	date	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	01-janv		0	0.887	1.029	1.02	0.961	0.796	0.95
3	02-janv		0	0.859	1.103	1.02	0.95	0.769	0.955
4	03-janv		0	0.969	1.049	0.992	0.989	0.965	0.955
5	04-janv		0	0.952	1.08	0.991	1.03	0.962	1.04
6	05-janv		0	0.979	1.019	0.985	1.05	1.02	1.02
7	06-janv		0	1.038	1.309	0.983	1.09	1.06	1.01
8	07-janv		0	1.126	1.21	0.983	1.07	1.07	1.03
9	08-janv		0	1.108	1.169	1	1.08	1.09	1.03
10	09-janv	1.386	1.12	1.159	1.02	1.08	1.08	1.01	
11	10-janv	1.387	1.086	1.07	0.965	1.08	1.06	1.01	
12	11-janv	1.465	1.248	1.029	1	1.05	1.07	1.127	

2.4.6 Données des retenues (*retenueParZH.shp*)

Description: Ce fichier décrit les retenues collinaires et autres plans d'eau. Il a été constitué par l'INRA via l'intégration des informations spatiales des BD TOPO® et BD CARTHAGE®, des informations attributaires des bases de données des DDT et des données issues de traitements SIG.

Chemin: .../retenuesCollinaires

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_RESSOUR	Texte	Identifiant unique de la retenue	
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ORDREDRAIN	Entier	Numéro d'ordre de la retenue sur le drain principal dans le sens amont -> aval au sein des BVe	Seules les retenues sur le drain principal sont positionnées sur le gradient amont-aval. Pour les autres retenues la valeur est égale à zéro
FRACTIONDR	Décimal [0-1]	Rapport impluvium unique/ surface du BVe de MAELIA	Issus de traitements SIG. Disponible sur le bassin Adour-Garonne
SURFACERET	Décimal	Surface du plan d'eau	m2. Estimée à partir des données de la BD TOPO®
TYPEOFRET	Entier	Type de retenue	'SURNAPPE'; 'Deconnectees'; 'Connectees'
VOLMAX	Décimal	Volume de la retenue	(optionnel) Sert à spatialiser les points de prélèvement
TOPONYME	Texte	Toponyme de la retenue	
TYPEDRAIN	Texte	Si retenue connectée: préciser si connectée au cours d'eau principal	'principal'
Q_RESERVE	Décimal	Débit réservé	m3/s (donnée non renseignée actuellement)

2.4.7 Points de prélèvement ou de rejet

(*ppAep.shp*, *rjAep.shp*, *ppInd.shp*, *rjInd.shp*, *ppIrr.shp*)

Description : Ces fichiers décrivent les points de prélèvement pour l'AEP, Industrie et l'irrigation et de rejet des STEPs publiques et industrielles. Ils correspondent à des données issues des Agence de l'eau ou des bases de données des OUGC pour les points de prélèvement d'irrigation. Ces données ont été utilisées pour faire le lien entre les îlots irrigables et des ressources en eau. Elles ne sont pas utilisées par le simulateur.

Chemin : .../équipements

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_EQU	Texte	Identifiant de l'équipement de prélèvement ou de rejet	Attention, pour les prélèvements pour irrigation, cet identifiant n'est pas nécessairement unique : un équipement (une pompe) peut être déplacé en plusieurs endroit pour prélever de l'eau. Dans certains cas, la clé unique se compose de cet identifiant et du code_irrigant. On parle aussi de « code ouvrage »
ID_RESS_ZH	Texte	ID ressource en eau objet du prélèvement ou du rejet	
ID_ZH	ID_ZH	Identifiant unique du BVe	
TAUX	Double	Importance du point dans la zone d'étude	%
NATURE	Texte	Type de ressource objet du prélèvement ou du rejet	NAPP, SURF, RET

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
VOL_AGENCE	Décimal	Volume moyen estimé par l'agence (m3/an)	Si la donnée n'existe pas pour les points de rejet il est possible de l'estimer à partir de la donnée de prélèvement en appliquant un coefficient constant de part d'eau non consommée (eau non rejetée). Pour permettre cette estimation il faut alors remplir le fichier IND_RJI.csv qui décrit les liens entre point de prélèvement et de rejet industriel. I doit contenir au moins 4 colonnes séparées par des ' ; '. La première colonne contient l'identifiant du point de prélèvement et la 4ème l'identifiant du point de rejet.
CODE_INSEE	Texte	Identifiant de la commune du point	Utilisé dans le module d'estimation des prélèvements pour l'AEP en mobilisant les données sur les caractéristiques socio-professionnelles des habitants (données INSEE)
ID_RESSOURCE		Identifiant précis de la ressource prélevée (non utilisé)	Optionnel. Non utilisé dans MAELIA. Sert à spatialiser les points de prélèvement/rejet
TOPONYME	Texte	Toponyme de la ressource	Optionnel. Non utilisé dans MAELIA. Sert à spatialiser les points de prélèvement/rejet
cours_eau	Texte	ID du cours d'eau pour prélèvement ou rejet	Optionnel. Non utilisé dans MAELIA. Sert à spatialiser les points de prélèvement/rejet
syst_aqui	Texte	ID ressource en eau pour les prélèvements en aquifère	Optionnel. Non utilisé dans MAELIA. Sert à spatialiser les points de prélèvement/rejet

Champs supplémentaires si points de prélèvement pour irrigation (ppIrr.shp)

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
NOM_ASA et ID_ASA	Texte	Identifiant ASA	Optionnel. Utilisé pour établir le lien entre exploitation et point de prélèvements. En absence de données, le lien point de prélèvement – ilot sera simplement basé sur des règles de distance
CODE_IRRIG et ID_IRRIG	Texte	Identifiant de préleveur	Optionnel. Utilisé pour établir le lien entre exploitation et point de prélèvements. En absence de données, le lien point de prélèvement – ilot sera simplement basé sur des règles de distance
VOLUME_AUT	Entier	Quota de la dernière année	Optionnel. Sert à savoir si le point de prélèvement est toujours opérationnel et à déterminer les code_irrigant étant des collectifs
rssce_NOM	Texte	Nom de la ressource	Optionnel. Si présent, si le nom contient la chaîne de caractère ‘canal’ alors la ressource est déclarée de type CAN. Si donnée non présente, la ressource est de type CAN si le point de prélèvement est à moins de 50m du tracé du canal

2.4.8 Bandes d’élévation (*altitudeAgregéesParZH.shp*)

Description: Ce fichier décrit les bandes d’altitudes utilisée dans le module hydrologique pour estimer les chutes de neige.

Chemin : ... /altitude

Fichiers

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ALTI	Texte	Identifiant de la couche d'élévation	
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe dans lequel se trouve la bande d'élévation	
ALTI_MOY	Décimal	Altitude moyenne de la bande d'élévation. Des classes d'altitude ont été sélectionnées pour des raisons de temps de calcul. Sept valeurs possibles : 250, 750, 1250, 1750, 2250, 2750, 3250	m

2.4.9 Modèle Numérique de Terrain

Description : Modèle numérique de Terrain servant à calculer les altitudes et les pentes. Utilisé dans le module hydrologique pour estimer des bandes d'altitudes puis les chutes de neige.

Chemin : ... /zonesHydrographiques

Fichiers

- alti25m_ascii.txt : fichier ASCII d'altitude
- MNTTIFN_Alti.tif : fichier TIFF d'altitude
- pente_percent_ascii.txt: fichier ASCII de pente exprimé en %

2.4.10 Occupation du sol (CLC.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit l'occupation du sol. Il correspond le plus souvent à Corine land Cover. Il n'est pas utilisé par le simulateur puisque les informations sont contenues dans les HRU.

Chemin : ... /clc

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
TYPE_CLC	Texte	Descriptif occupation du sol : Bati, Agricole, Foret, ZoneHumide, SurfaceEnEau	
ID_ZH	Entier	Identifiant unique de BVe	
ID-CLC	Texte	Identifiant de nomenclature CLC	Pour faire le lien avec CLC
INDICE_CLC	Entier	Code d'occupation du sol : Bati=1, Agricole=2, Foret=3, ZoneHumide=4, SurfaceEnEau=5,	Attention les codes de nomenclatures renvoient à des codes prédéfinis dans MAELIA

2.4.11 Cours d'eau principaux (tronconsPrincipauxParZH.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit les drains principaux (cours d'eau) des bassins versants élémentaires (BVe). Ce fichier n'est pas utilisé par le simulateur. Il peut être utilisé lorsque l'on désire produire des cartes réalistes et explicites sur les cours d'eau. Dans la même logique le fichier tronconsParZH décrivant tous les cours d'eau (ex. de la BD CARTAGE®) peut être aussi utilisé.

Chemin : .../troncons

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
CODE_HYDROARCIDaFctte	Texte	Identifiant de la ressource = identifiant du BVe	

2.4.12 Tracé des canaux (canaux.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit les canaux. Il a été constitué par l'INRA via l'intégration des informations spatiales de la BD TOPO® et BD CARTHAGE®, des bases de données attributaires des DDT et des résultats de traitements SIG. Dans Maelia, tous les canaux de la zone d'étude ne sont pas représentés.

Chemin : .../canaux

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZH	Texte	Identifiant unique du BVe	
ID_RESSOUR	Texte	ID du canal	Cet identifiant de ressource en eau doit être unique (Attention à ne pas prendre un id de BVe)

2.4.13 Tracé des aquifères (napeParZH.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit les nappes superficielles. Les nappes profondes ne sont pas prises en compte explicitement dans MAELUA. En France, ces données proviennent du Référentiel Hydrogéologique Français (BDRHF) disponible sur le site des Agence de l'eau ou dans la Banque Hydro (<http://www.hydro.eaufrance.fr/>). Ce fichier est utilisé pour des objectifs d'affichage mais pas de simulation.

Chemin : .../nappe

Champs

Aucun champ utilisé à l'état actuel

2.4.14 Tracés des collectifs (reseaux_asa.shp) - OPTIONEL

Description : Ce fichier décrit le tracé des réseaux collectifs d'irrigation (ex. ASA). Il n'est pas utilisé dans la simulation. Il est utilisé pour établir une relation entre les ilots irrigables et les points de prélèvements des réseaux collectifs. Peut être utilisé lors de la production de cartographie.

Chemin :

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ASA	Texte	Identifiant de l'ASA (ou du collectif)	
NOM	Texte	Nom du collectif	Optionnel

2.5 Module Normatif

Chemin : ... / includes /CAS_DE_ÉTUDE /modeleNormatif

Sous-dossiers : barrages, pointsDeReference, ZoneAdministrative

2.5.1 Points de mesure de l'hydrologie et de référence pour les débits (pointsDeReference.shp)

Description : Ce fichier décrit les points de mesure de débits (station hydrographique – STH) et points nodaux sur lesquels on cherche à maintenir un débit réglementaire (DOE pour Débit d'Objectif d'Étiage et DCR pour Débit de Crise).

Chemin : .../pointsDeReference

Champs

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_STH	Texte	Identifiant de la station hydrographique (STH)	
ID_ZH	Texte	Identifiant du BVé dans lequel se trouve le point de référence	
IS_NODAL	O/N	Booléen sur le fait que la STH est un point nodal	Oui/Non
DOE	Décimal	Débit d'objectif d'étiage lorsque le point est un point nodal	(m3/s)
DCR	Décimal	Débit de crise lorsque le point est un point nodal	(m3/s)

2.5.2 Barrages (barrage.csv)

Description : Ce fichier décrit les barrages. Dans MAELIA, seuls les lâchers pour le soutien d'étiage sont simulés. Les lâchers d'hydroélectricité ou d'eau domestique ne sont pas simulés.

Chemin : .../barrage

Champs

Dans ce fichier chaque colonne représente un barrage alors que les variables sont en ligne (voir exemple ci-dessous).

ATTENTION : l'ordre des lignes de ce fichier doit être conservé.

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
Nom	String	Identifiant unique du barrage	
ID_STATION_REF	String	Identifiant de la station de mesure réalimentée par le barrage	S'il y a plusieurs stations les séparer par '
NOM_Station_ref	String	Champ indicatif pour l'utilisateur pour rappeler le nom de la station de mesure	
PRIORITE	Entier	Indique la priorité du barrage par rapport aux autres	Une plus petite valeur de l'indice indique qu'il sera prioritairement utilisé
ZH_ENTREE	String	Identifiant du premier BVe qui recevra les lâchers du barrage	
DATE_LACHER_POSSIBLE	Entier	Le jour de l'année à partir duquel le premier lâcher pour l'étiage est possible (si pertinent)	
JOURS_DECISION_LACHER	Entier	Le ou les jours de la semaine où l'on prend la décision du soutien d'étiage. Dans le cas de plusieurs jours, séparer les valeurs par le caractère ' '	
V_total	Double	Le volume total du barrage	hm3
V_soutien	Double	Le volume maximal alloué pour le soutien d'étiage	hm3
V_critique	Double	Le volume seuil à partir duquel le débit maximal de lâcher doit être diminué	hm3
Q_reserve	Double	Le débit réservé	m3/s
Qse_max	Double	Le débit maximal de lâcher	m3/s

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
Qse_critique	Double	Fraction du débit maximal de lâcher utilisé lorsque le volume du barrage est en dessous de volume critique	
EfficienceEntreeTerritoire	Double	L'efficience d'un transfert en entrée du terrain (une partie de l'eau est perdue entre la sortie du barrage et l'entrée de la zone d'étude)	fraction
EfficienceDeGestion	Double	L'efficience de gestion est la fraction du débit lâcher atteignant le point DOE	fraction
tps_transfert	Entier	Le temps nécessaire à l'eau pour arriver à l'entrée zone d'étude, depuis la sortie du barrage. Minimum 1 jour	Jours
ID_RETENUES	String	Précise la retenue associée, si celle-ci est sur le territoire	

Remarque : Pour les jours de la semaines utilisés pour prendre des décisions de soutiens d'étiage (JOURS_DECISION_LACHER), la valeur est renseignée dans ce fichier par barrage, mais en fait une seule valeur sera considérée par gestionnaire de barrage.

Exemple de fichier descriptif de barrages :

2.5.3 Zone administrative (zonesAdministratives.shp)

Description : Ce fichier décrit les zones administratives de régulation des prélèvements. Ces zones sont découpées en secteurs administratifs (section suivante) dans lesquels tournent les restrictions.

Chemin : .../zonesAdministratives

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZA	Texte	Identifiant de la zone administrative	
ID_STH	Texte	Identifiant de la station de mesure correspondant à un point nodal	

Nom	unite	Pareloup	Thuries	st_geraud	LeGouyre/Tordre	Falquettes	Fournogues
ID_STATION_REF	NA	05882510	05882510	05882510	05882510	05854010	NULL
NOM_Station_ref	NA	Lbjc Lgpie2	Lbjc Lgpie2	Lbjc	lbjc	realv	Montmirail
ZH_ENTREE	NA	0575	0575	0575	0575	0583	NULL
DATE_LACHER_POSSIBLE	JourJulien	0	0	0	0	0	0
NB_JOURS_LACHER_MIN	NA	7	7	7	7	7	7
V_total	Mm3	186.5	3	15	3.4	0.8	1.3
V_etiage	Mm3	5	1.1	8	0.3	0.29	1.3
V_Agr	Mm3	0	0	7	0	0.51	0
V_soutien	Mm3	5	0	15	0	0	0
V_critique	Mm3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Q_reserve	m3/s	0.08	0.00	0.1	0.01	0.00	0.01099
Qse_max	m3/s	4	1	3	0.5	0.2	X
Qse_critique	%	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Efficiency	%	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
tps_transfert	Jours	4	2	2	1	1	1
condition_barrage	[NA]	thuries st_geraud	NA	thuries	NA	NA	X
condition_pluie	[NA]	oui	oui	oui	non	non	oui
condition_urgence	[1-3]	3	2	2	1	1	3
PRIORITE	NA	3	1	2	4	1	1

Figure 2.1: http://maelia-platform.inra.fr/wp-content/uploads/2014/11/donnees/_barrage.png

2.5.4 Seuils de restriction par zone administrative (seuilsDeRestriction.csv)

Description : Ce fichier décrit les seuils de restriction par zone administrative.

Chemin : .../zonesAdministratives

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_ZA	Texte	Identifiant de la zone administrative	
NIVEAU_RESTRICTION	Entier	Niveau de la restriction	[1-N]
SEUIL	Décimal	Seuil de débit pour déclencher ce niveau de restriction	m3/s
NOM_AFFICHAGE_NIVEAU	Texte	Nom du niveau de restriction utilisé dans l'affichage des sorties	

2.5.5 Secteurs administratifs (secteursAdministratifs.shp)

Description : Ce fichier décrit les secteurs administratifs (section suivante) dans lesquels tournent les restrictions.

Chemin : .../zonesAdministratives

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_SECTEUR	Texte	Identifiant du secteur administratif	
ID_ZA	Texte	Identifiant de la zone administrative à laquelle le secteur appartient	
NATURE	Texte	Nature de ressource en eau concernée par les restrictions	SURF, NAPP, RET ou CAN

2.5.6 Jours de restriction par secteur administratif (joursDeRestriction.csv)

Description : Ce fichier décrit les jours de restriction par secteur administratif.

Chemin : .../zonesAdministratives

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
ID_SECTEUR	Texte	Identifiant du secteur administratif	

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
MATERIEL	Texte	Liste des types de matériel d'irrigation (séparé par ‘	’).
NiveauRestriction	Entier	Niveau de la restriction	[1-4]
BaseDeDefinitionDeLaRestriction	Entier	Nombre de jours sur lesquels les restrictions sont définis	
JoursDeRestriction	Entier	Jours de restriction numérotés depuis la date de prise de restriction	Les jours sont séparés par le caractère ‘

Remarques :

- Dans le cas de restrictions définies sur 7 jours, les numéros de jours définis dans JoursDeRestriction correspondent aux jours de la semaine (i.e. 1 = lundi; 2 = mardi ...)
- MAELIA ayant un pas de temps journalier, il n'est donc pas possible de gérer des restrictions d'une demi-journée. Ainsi une restriction de type 3,5 jours de restriction par semaine devra être modélisé comme 3 ou 4 jours par semaine ou 7 jours sur deux semaines (mais en perdant l'effet semaine, cf. remarque 1)
- Chaque zone administrative doit n'avoir qu'une valeur de BaseDeDefinitionDeLaRestriction pour un niveau de restriction (i.e. une valeur identique pour les secteurs d'une même zone administrative)

Exemple de fichier de joursDeRestriction :

ID_SECTEUR	matériel	NiveauRestriction	BaseDeDefinitionDeLaRestriction	JoursDeRestriction
32_A_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	1	4	
32_A_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	2	4	
32_A_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	3	4	1
32_A_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	4	4	1 2
32_A_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	5	4	1 2 3 4
32_A_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	1	4	
32_A_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	2	4	
32_A_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	3	4	
32_A_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	4	4	
32_A_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	5	4	
32_A_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	1	4	
32_A_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	2	4	
32_A_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	3	4	1
32_A_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	4	4	1 2
32_A_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	5	4	1 2 3 4
32_A_normal_SURF	submer	1	4	
32_A_normal_SURF	submer	2	4	1 2
32_A_normal_SURF	submer	3	4	1 2 3
32_A_normal_SURF	submer	4	4	1 2 3 4
32_A_normal_SURF	submer	5	4	1 2 3 4
32_B_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	1	4	
32_B_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	2	4	
32_B_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	3	4	2
32_B_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	4	4	3 4
32_B_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	5	4	1 2 3 4
32_B_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	1	4	
32_B_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	2	4	
32_B_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	3	4	
32_B_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	4	4	
32_B_normal_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	5	4	
32_B_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	1	4	
32_B_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	2	4	
32_B_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	3	4	2
32_B_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	4	4	3 4
32_B_normal_SURF	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	5	4	1 2 3 4
32_B_normal_SURF	submer	1	4	
32_B_normal_SURF	submer	2	4	2 3
32_B_normal_SURF	submer	3	4	2 3 4
32_B_normal_SURF	submer	4	4	1 2 3 4
32_B_normal_SURF	submer	5	4	1 2 3 4
32_C_is90_NAPP	entroul(2)entroul(21)integral(1)piest(1)submer	1	4	

2.5.7 Restrictions spécifiques aux canaux (RestrictionsDebitCanaux.csv)

Description : Ce fichier décrit les restrictions spécifiques aux canaux.

Chemin : .../canaux

Champs :

champ BDF	Valeurs	Désignation	Remarque
Nom_Canal	Texte	Il s'agit du nom du canal.	Cette information non utilisée par MAELIA est là pour aider la saisie du fichier par l'utilisateur
ID_Canal	Texte	Identifiant du canal	
NiveauRestriction	Entier	Niveau de la restriction	[1-4]
debitMaxFloat	Décimal	Limitation du débit de prélèvement pour remplir le canal. Si plusieurs BVe de remplissage alors séparer les valeurs par le caractère ‘	’.
LimitationSortieCanal	Décimal	Fraction de l'eau du canal étant considérée par les points de rejet « canal »	La valeur 1 signifie que l'on relâche, dans les cours d'eau, au jour j toute l'eau contenue dans le canal à la fin du jour j-1. A l'opposée, la valeur 0 implique que le canal ne rend plus d'eau au cours d'eau.

Exemple de fichier RestrictionsDebitCanaux :

Nom_Canal[information_pour_utilisateur]	ID_Canal	NiveauEntrée[m³/s]	Unité	SortieCana[fractionRessourceAuCoursDeau]
1	1	5 0.24		1
Albet	10	5 0.2832		1
Alric	20	5 0.75		0
Canal-de-l-Uzerte	11	5 0.151		1
Cassagnac	91	5 1.577733334		1
Gespe	99	5 0.1		1
Laculud-Jamas	93	5 0		1
1	1	4 0.15		1
Albet	10	4 0.177		1
Alric	20	4 1.2		0
Canal-de-l-Uzerte	11	4 0.044375		1
Cassagnac	91	4 0.936083334		1
Gespe	99	4 0.1		1
Laculud-Jamas	93	4 0.208		1
1	1	3 0.24		1
Albet	10	3 0.2832		1
Alric	20	3 1.5		0
Canal-de-l-Uzerte	11	3 0.151		1
Cassagnac	91	3 1.577733334		1
Gespe	99	3 0.1		1
Laculud-Jamas	93	3 0.4304		1
1	1	2 0.3		1
Albet	10	2 0.354		1
Alric	20	2 1.7		1
Canal-de-l-Uzerte	11	2 0.18875		1
Cassagnac	91	2 1.972166667		1
Gespe	99	2 0.1		1
Laculud-Jamas	93	2 0.538		1
1	1	1 0.3		1
Albet	10	1 0.354		1
Alric	20	1 1.7		1
Canal-de-l-Uzerte	11	1 0.18875		1
Cassagnac	91	1 1.972166667		1
Gespe	99	1 0.1		1
Laculud-Jamas	93	1 0.538		1

2.6 Module Filières

2.6.1 Produits entrants et sortants des unités de transformation (produits.csv)

Description : Fichier de description de l'ensemble des produits entrants et sortants des unités de transformation du territoire d'étude. Ce sont donc produits bruts et des produits finis.. Ces produits sont définis pas leurs propriétés.

Chemin : ... /includes/NOM (terrain d'étude)

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
Prix	Décimal	Prix de vente du produit par unité (même prix pour tous les producteurs)	€/t
coutTransportForfait	Décimal	Prix de transport pour une quantité définie indépendamment de la distance	€/t
coutTransportKm	Décimal	Prix de transport au km	€/t/km
coutEpannage	Décimal	Prix d'épandage	€/t

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
partMS	Décimal	Teneur en matière sèche dans le produit brut	Coefficient : % de produits bruts (0 à 1)
partMO	Décimal	Teneur en matière organique dans le produit brut	Coefficient : % de produits bruts (0 à 1)
N	Décimal	Teneur en azote	kg/t de produits bruts
P	Décimal	Teneur en phosphore	kg/t de produits bruts
K	Décimal	Teneur en potassium	kg/t de produits bruts
Mg	Décimal	Teneur en magnésium	kg/t de produits bruts
Ca	Décimal	Teneur en calcium	kg/t de produits bruts
Fe	Décimal	Teneur de fer	kg/t de produits bruts
Mn	Décimal	Teneur en manganèse	kg/t de produits bruts
Zn	Décimal	Teneur en zinc	kg/t de produits bruts
Cu	Décimal	Teneur en cuivre	kg/t de produits bruts
Ni	Décimal	Teneur en nickel	kg/t de produits bruts
Cr	Décimal	Teneur en chrome	kg/t de produits bruts
Pb	Décimal	Teneur en plomb	kg/t de produits bruts
Cd	Décimal	Teneur en cadmium	kg/t de produits bruts
stockable	Booléen	Renseigne si le produit peut être stocké ou non	0 (non) ou 1 (oui)

2.6.2 Processus des unités de transformation (recettes.csv)

Description : Fichier définissant l'ensemble des recettes pour procéder à l'élaboration de différents types de PRO et autres produits sortants des unités de transformation.

Chemin : ... /includes/NOM (terrain d'étude)

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
categorieProduitSortie	Texte	Type de produit de sortie après transformation	NA
categorieProduitsEntree	Texte	Liste des produits nécessaires pour l'élaboration du produit de sortie	NA
proportionsProduitsEntree	Décimal	Quantité nécessaire de chaque produit d'entrée	Coefficient : %
TauxAbattementN	Décimal	Perte relative d'azote lors de la transformation	Coefficient : %
TauxAbattementC	Décimal	Perte relative de carbone lors de la transformation	Coefficient : %

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
dureeTransformation	Entier	Temps de transformation pour obtenir le produit de sortie	Jours
quantiteMinimalePourDeceler	Entier	Quantité minimale nécessaire de chaque produit d'entrée en stock pour déclencher la transformation	Tonne de matière brute Si 0, on ne peut pas stocker la matière, il faut la traiter directement

2.6.3 Routes du terrain d'étude (routes.shp)

Description : Ce fichier recense les routes présentes dans la zone étudiée. Ce fichier est de type « shapefile ».

Chemin : ... /includes/NOM (terrain d'étude)/shapes/misc

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
osm_id	Entier	Open street map identifiant	NA
name	Texte	Nom de la route	NA
type	Texte	Indique le type de route : secondaire, résidentielle, service, pédestre, ...	NA
oneway	Booléen	Indique si la route est à sens unique ou non	0 (non) ou 1 (oui)
bridge	Booléen	Indique la présence de pont ou non sur la route	0 (non) ou 1 (oui)
tunnel	Booléen	Indique la présence de tunnel ou non sur la route	0 (non) ou 1 (oui)
maxspeed	Entier	Vitesse maximale autorisée	km/h
DEPART	Texte	Nom du département de rattachement	NA
CODE_INSEE	Entier	Numéro INSEE de la commune	NA

2.6.4 Unités de production (UP.shp)

Description : Ce fichier décrit et positionne les différentes unités de production (UP) présentes dans le territoire d'étude. Ce fichier est de type « shapefile ».

Chemin : ... /includes/NOM (terrain d'étude)/shapes/up

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
IdUP	Entier	Numéro unique	NA
Nom	Texte	Nom de l'unité de production	NA
nom_commune	Texte	Nom de la commune dans laquelle est située l'unité de production	NA
unite_tran	Texte	Unité de transformation rattachée à cette unité de production	NA
produit	Texte	Nom du produit (ex. déchet_vert)	NA
traitement	Booléen	Renseigne si les déchets vont être pris en compte ou non dans la simulation (<i>e.g.</i> si on met non, cette up ne sera pas lue par le simulateur)	0 (non) ou 1 (oui)
INSEE	Entier	Numéro INSEE de la commune	NA
quantité	Entier	Quantité totale produite	tSomme des quant_prod
capa_stock	Décimal	Capacité de stockage	t
coef_vid_f	Décimal	Coefficient de vidange forcé	NA
date_prod	Entier	Date de production. Certaines UP ont des productions constantes tout au long de l'année (ex : 12 t par mois) alors que d'autres produisent de façon événementielle (ex : 14 t au mois d'août uniquement)	date
quant_prod	Décimal	Quantité de productionDéfinie pour chaque période de production renseignée dans date_prod	t
distance	Décimal	Distance entre UP et UT	km
tr_direct	Booléen	Renseigne si le trajet est direct entre UP et UT	0 (non) ou 1 (oui)

2.6.5 Unité de transformation (UT.shp)

Description : Ce fichier décrit et positionne les unités de transformation (UT). Ce fichier est de type « shapefile ».

Chemin : ... /includes/NOM (terrain d'étude)/shapes/ut

Champs

Composantes	Valeurs	Désignation	Unité
ID	Entier	Identifiant de l'unité de transformation	NA
NOM	Texte	Nom de l'unité de transformation	NA
PROD_IN	Texte	Produit d'entrée	NA
CAP_PRD_IN	Entier	Capacité de production en entrée	t
CAPA_STOCK	Entier	Capacité de stockage	t
COEF_VID_F	Décimal	Coefficient de vidange forcé	%
FXMXPRODIN	Entier	Flux maximal en tonne que l'unité de transformation peut accepter. S'il est égal à -1, il n'y a pas de limite	-1 - infini
NOMPRODOUT	Texte	Nom du produit de sortie	NA
nbandmax	Entier	Pour les unités de compostage : nombre d'andain maximal	NA

2.7 Module Autres Usages

Le module autres usage de l'eau est en cours de stabilisation. La documentation est à retrouver ici :

<http://maelia-platform.inra.fr/donnees/donnees-generales/>

Il permet d'estimer la demande en eau « potable » à partir des données sur les caractéristiques socio-professionnelles de la population par commune.

Chapter 3

Application ITK

3.1 Introduction

La plateforme de déclaration des ITK permet de stocker, de façon unique et organisée, les informations relatives aux itinéraires techniques (ITK) d'un terrain d'étude. Elle permet également de générer le fichier contenant les ITK au format attendu par MAELIA.

3.1.1 Login

L'utilisation de la plateforme ITK nécessite un identifiant et un mot de passe fournis par Renaud. Le mot de passe est généré aléatoirement et peut être changé sur demande. Il sera connu par les gestionnaires de la base de données. Ces informations de login vous donneront accès à votre/vos terrain(s) d'étude.

3.1.2 Appui technique à l'utilisation de la plateforme

L'appui technique à la déclaration des ITK est assuré par Renaud Misslin (MAELAB). Les demandes d'appui devront suivre la procédure suivante :

- Si un bug (message d'erreur rouge ou application déconnectée) de l'application bloque la déclaration des ITK :
 1. Informer Renaud de la présence du bug en essayant d'expliquer ce qui l'a provoqué (ex : "le bug est survenu après la copie d'un ITK").
 2. Les données posant problème seront corrigées : elles seront soit supprimées, soit modifiées (voir avec Renaud selon les cas).
 3. Si sa provenance est identifiée, le bug sera corrigé.
- Si la question ou le problème ne concerne **pas** un bug de l'application :
 1. L'utilisateur / utilisatrice consulte la documentation.
 2. Si la documentation est incomplète ou peu claire, il/elle contacte Renaud en détaillant le problème.
 3. La doc est complétée ou précisée par Renaud avec l'aide de la personne concernée.

Tous les problèmes et questions survenant au lancement de MAELIA ou après devront être adressés à Jean.

3.1.3 Trucs et astuces pour accélérer le processus de déclaration des ITK

Déplacement sur la page : Vous pouvez vous déplacer d’un menu au suivant en utilisant la touche **tab** ou d’un menu au précédent en utilisant la combinaison **tab + shift**

Menus déroulants : Les listes proposées dans les menus déroulant peuvent être filtrées en écrivant des caractères compris dans la chaîne de caractères que vous cherchez. Par exemple, si vous ne souhaitez afficher que les maïs dans un menu proposant une liste d’espèces : cliquez sur le menu pour dérouler la liste, cliquer sur la touche “retour arrière”, entrez les caractères recherchés (‘tour’ pour ‘tournesol’ par exemple).

Cases à cocher : Vous pouvez utiliser la barre d’espace pour cocher/décocher une case préalablement sélectionnée.

Entrer des chiffres : Dans les cases pour lesquelles un chiffre est attendu, vous pouvez directement entrer le chiffre que vous souhaitez dans la case ou utiliser les deux flèches de côté. Le séparateur décimal est toujours une virgule.

Conversion en jours juliens : Les dates peuvent être converties en jours julien (jour entre 1 et 365) à partir de l’outil proposé en bas de page lors de la déclaration ou la modification d’une opération technique.

3.2 Déclarer un nouveau territoire

La déclaration d’un nouveau territoire nécessite d’abord la définition d’un nom ainsi que de la liste des utilisateurs/utilisatrices qui pourront modifier les données. Le nom choisi et la liste des utilisateurs/utilisatrices sont transmis à Renaud.

Nous utiliserons un terrain fictif appelé *MAELAND* pour illustrer les propos de ce document.

3.3 Critères de spatialisation

Un itinéraire technique (ITK) couvre une ou plusieurs *situation(s) agronomique(s)* correspondant à un ensemble de *critères de spatialisation*. Ces critères de spatialisation servent à différencier des modes de conduites de culture. Une situation agronomique doit donc être couverte par un et un seul ITK. Ces critères de spatialisation doivent être compris d’un point de vue agronomique et doivent être définis en amont du processus de déclaration des ITK. Il existe actuellement 6 critères permettant de déterminer quel ITK appliquer à chaque situation agronomique :

- la culture
- le précédent de cette culture
- la zone pédologique
- le type d’exploitation
- la zone climatique
- le matériel d’irrigation

Chacun de ces critères s’exprime à un niveau spatial spécifique.

Au début du processus de création d’un terrain d’étude, les utilisateurs et utilisatrices de MAELIA doivent déterminer quels sont les critères différenciant sur leur terrain.

Exemple :

Dans le terrain *MAELAND* les cultures sont conduites différemment selon (1) leur précédent cultural et (2) le type de sol sur lequel ils sont cultivés. Les experts ont rassemblé les sols du terrain en deux grands groupes agronomiquement significatifs : “Sol A” et “Sol B”. Deux espèces sont cultivées sur ce terrain : blé et maïs.

Les situations possibles observées dans les données de ce terrain fictif sont les suivantes :

Culture	Précédent	Zone pédologique	ITK
blé	blé	Sol A	ITK 1
blé	maïs	Sol A	ITK 2
maïs	blé	Sol A	ITK 3
maïs	maïs	Sol A	ITK 4
blé	blé	Sol B	ITK 1
blé	maïs	Sol B	ITK 2
maïs	blé	Sol B	ITK 5
maïs	maïs	Sol B	ITK 6

Sur ce terrain, il existe 8 situations agronomiques. Chacune d’entre-elles doit être couverte par un et un seul ITK. Ces situations agronomiques sont définies selon 3 critères de spatialisation : culture, précédent, zone pédologique. Dans l’exemple ci-dessus, les 8 situations agronomiques sont couvertes par un ensemble de 6 ITK différents. Cela signifie que plusieurs situations différentes sont associées à un seul et même ITK : par exemple, l’ITK 1 est le même pour deux situations différentes (c’est également le cas de l’ITK 2). Dans ce terrain, le type d’exploitation, le matériel d’irrigation et la zone climatique ne sont pas des critères différenciant pour la conduite des cultures.

A garder en mémoire : toutes les situations agronomiques que MAELIA rencontrera sur votre terrain d’étude devront être associées à UN ET UN SEUL ITK.

Zone pédologique :

Le critère de spatialisation “zone pédologique” fait référence à un sol ou un groupe de sols homogènes d’un point de vue agronomique : les cultures y sont conduites de la même façon.

Dans l’exemple donné dans le tableau ci-dessus, les ITK de maïs diffèrent selon la zone pédologique dans laquelle ils se trouvent. Pour cet exemple, il est donc important d’avoir deux zones pédologiques distinctes. En revanche, les ITK blé ne diffèrent pas selon la zone pédologique dans laquelle ils se trouvent : ils ne diffèrent qu’en fonction du précédent cultural (voir la partie dédiée). Les deux ITK blé s’appliquent indistinctement à une zone pédologique et à l’autre (ces ITK blé diffèrent seulement selon le précédent cultural).

Exemples de zones pédologiques : sols profonds, sols superficiels, sols limoneux, sols argilo-calcaires

Niveau spatial : groupe de type(s) de sol

Zone climatique :

Ce critère de spatialisation permet de différencier des situations pour lesquelles les cultures seraient gérées différemment selon le climat associé à une “sous-zone” du terrain d’étude. Ce critère peut notamment être utilisé sur les très grands terrains d’étude pour lesquels les caractéristiques des sols ne suffisent pas à différencier les situations.

Exemples de zones climatiques : climat plateau, climat plaine

Niveau spatial : sous-zone du terrain d’étude

Type d’exploitation :

Le type d’exploitation permet de préciser les ITK d’un terrain d’étude lorsque deux exploitations sont confrontées à la même situation agro-pédoclimatique mais la gère différemment.

A titre d’exemple, on peut imaginer en reprenant le tableau ci-dessus vouloir ajouter une exploitation de type “bio” qui conduirait les cultures de façon différente sur des situations identiques à celles déjà déclarées. Dans ce cas là, le type d’exploitation deviendrait un critère différenciant. Par exemple, le blé, précédent maïs cultivé sur la zone pédologique “Sol A” serait cultivé différemment dans cette exploitation bio par rapport aux autres exploitations.

Exemples de types d’exploitation : conventionnel, bio, exploitation utilisatrice de boues de STEP, exploitation grande culture / élevage, exploitation innovante

Niveau spatial : exploitation

Matériel d’irrigation :

Le matériel d’irrigation permet d’adapter la conduite des cultures en fonction du matériel d’irrigation présent sur les ilots (groupe de parcelles). A noter que le matériel d’irrigation est *obligatoirement* un critère de spatialisation si les cultures du terrain d’étude sont irriguées. Cela signifie que si tous les ilots du terrain sont irrigués avec le même matériel d’irrigation (par exemple : “pivot” partout), le terrain d’étude aura un critère de spatialisation “matériel d’irrigation” unique (“pivot”).

Par exemple, pour une situation culture - précédent - zone pédologique donnée, la conduite de la culture en question peut être différente selon que l’ilot soit irrigué avec un pivot, avec un enrouleur 25 mm ou pas irrigué du tout.

Exemples de matériels d’irrigation : pivot, enrouleur 25 mm, enrouleur 12 mm, rampe, non irrigué (sans matériel)

Niveau spatial : ilot

Culture :

La culture fait référence à l’espèce qui sera cultivée par l’intermédiaire du/des ITK qui s’y rattacheront. Contrairement aux autres critères de spatialisation, un ITK ne peut être rattaché qu’à une seule culture. Dans MAELIA, les cultures sont données au niveau de la parcelle, sous la forme d’une rotation. Par exemple `maïs_blé_colza_blé_ciCruciLong`. Cette rotation se déroule sur 3 ans (3 cultures principales + un couvert intermédiaire). Si MAELIA est lancé sur plus de 3 ans, la rotation est répétée.

Cas spécifique du gel : **PAS BESOIN DE DECLARER UN ITK GEL.** Dans MAELIA, le gel sera simulé comme les autres cultures mais n’aura pas d’impact sur la parcelle sur laquelle il sera simulé (pas d’opérations techniques, pas de prélèvement d’eau ou d’azote par la plante). L’ITK gel est fourni automatiquement dans le fichier `reglesDeDecision.csv`, vous n’avez donc pas besoin de lui associer un ITK.

Exemples de cultures : blé, ciCruciCourt, triticale, prairie

Niveau spatial : parcelle

Précédent :

Ce critère de spatialisation permet d’appliquer des ITK différents à une culture selon son précédent cultural. Par exemple, le maïs peut ne pas être conduit de la même façon selon que son précédent soit un blé ou un colza. Dans la séquence `maïs_blé_colza_blé_ciCruciLong`, le précédent du blé peut

être un maïs ou un colza. **Dans MAELIA, les séquences sont lues en boucle** : dans l'exemple précédent, le précédent du maïs est donc le ciCruciLong. Vous devez tenir compte de cela lors de la déclaration des précédents associés à une culture.

Cas spécifique du gel : lorsque vous déclarez les précédents associés à une culture, vous devez tenir compte du fait que si vos séquences contiennent des cultures “gel”, **une partie ou tous vos ITK devront obligatoirement avoir la culture “gel” déclarée comme précédent.**

Exemples de précédents : blé, ciCruciCourt, triticales, prairie, gel

Niveau spatial : parcelle

3.4 Ajout et modification des critères

Les critères de spatialisation suivants sont à transmettre à Renaud sous forme de liste au moment de la création du terrain dans l'application ITK :

- Zone pédologique
- Type d'exploitation
- Zone climatique
- Matériel d'irrigation

Ils pourront être modifiés, supprimés ou complétés sur demande à Renaud.

Les **couverts** (cultures) et les **précédents** doivent être ajoutés directement depuis l'application ITK. Ils font l'objet d'une section spécifique. Dans l'application ITK, les cultures et les précédents sont gérés via l'onglet **Gestion des couverts**.

Niveau spatial : parcelle

Cultures (couverts) :

Au début de la création d'un terrain, la liste des cultures de ce terrain est vide. Pour pouvoir associer des ITK à des cultures, vous devrez donc d'abord indiquer les cultures de votre terrain.

Les cultures peuvent être ajoutées par l'intermédiaire de la page **Ajouter / supprimer une culture au terrain**. Une fois sur cette page, la culture sera ajoutée par l'intermédiaire du menu déroulant **Culture à ajouter**. Si la culture que vous souhaitez ajouter à votre terrain existe dans la liste, vous pouvez la sélectionner et cliquer **Enregistrer la nouvelle culture**. Si la culture ne figure pas dans la liste des cultures déjà existantes, vous pouvez l'ajouter manuellement dans la case appelée **Ajout manuel**.

Les cultures associées à un terrain peuvent être supprimées par l'intermédiaire de la page **Ajouter / supprimer une culture au terrain**. La culture à supprimer est sélectionnée par le biais du menu déroulant **Culture à supprimer**. Pour rendre la suppression effective, sélectionnez la culture à supprimer puis cliquer sur **Supprimer la culture**. L'outil vérifiera si la culture n'est pas associée à un ITK en tant qu'espèce principale. Si c'est le cas, la suppression sera annulée. Si la culture est associée à un ITK en tant que “précédent”, une boîte de dialogue vous demandera de confirmer la suppression. Cette culture sera alors supprimée des précédents des ITK en question.

Précédents cultureux :

Lors de l'ajout d'une culture à un terrain, toutes les cultures de ce terrain ainsi que la culture que vous venez d'ajouter sont ajoutés par défaut comme des précédents possibles. Si vous souhaitez rendre la déclaration d'un couple précédent / suivant impossible, vous pouvez modifier la liste des “précédents

possibles”. Lors de la déclaration des critères de spatialisation d’un ITK, ces “précédents possibles” formeront une liste dans laquelle vous cocherez les précédents auxquels s’appliqueront l’ITK en question. La présence d’une culture dans la liste des précédents possibles n’implique pas qu’un itk devrait être déclaré pour le couple précédent / suivant en question. Cela permet en revanche d’éviter des erreurs de déclaration. A vous de voir.

- Lors de l’ajout d’une culture à un terrain, toutes les cultures de ce terrain ainsi que la culture ajoutée sont considérées comme des précédents possibles.
- Pour ajouter un/des “précédent(s) possible(s)”, cochez la/les case(s) correspondant à ce(s) précédent(s) et cliquer **Enregistrer les précédents**.
- Pour supprimer un/des “précédent(s) possible(s)”, décochez la/les case(s) correspondant à ce(s) précédent(s) et cliquer **Enregistrer les précédents**.

3.4.0.1 Association des espèces déclarées à des espèces MAELIA

Pour pouvoir être simulées dans MAELIA, les cultures doivent avoir un nom spécifique qui ne correspond pas forcément au nom que vous avez choisi lors de la déclaration des cultures de votre terrain. Vous devrez donc spécifier à quelle culture MAELIA se rattache chaque culture de votre terrain d’étude. La règle générale est la suivante : une culture du terrain ne peut être rattachée qu’à une et une seule culture MAELIA. Cette règle vous permet d’être certain qu’un ensemble de critère de spatialisation (dont la culture fait partie) ne sera pas couverte par deux ITK différents.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à vous :

- **Cas simple** : La culture de votre terrain d’étude correspond à une et une seule culture de la liste des cultures MAELIA. Vous sélectionnez la culture et la culture MAELIA en question, puis vous cliquez sur **Enregistrer l’association**.

Exemple : ‘tournesol’ devient ‘tour’

- **Cas où vous souhaiteriez rattacher deux cultures de votre terrain à une même culture MAELIA** : cela n’est pas possible ! Si cela était permis, vous risqueriez de vous retrouver dans une situation où un même ensemble de critères de spatialisation serait couvert par deux ITK. Pour résoudre le problème :
 - soit les critères de spatialisation doivent être revus dans le but de différencier les deux cultures sur un autre critère : il n’y aurait donc plus qu’une seule culture déclarée à associer à une seule culture MAELIA.
 - soit une des deux cultures est un couvert intermédiaire : la liste des espèces MAELIA contient un certain nombre de couverts intermédiaires (commençant par ‘ci’). Si le couvert souhaité figure dans la liste des cultures MAELIA en tant que culture classique mais pas en tant que ‘CI’, vous pouvez demander à Olivier et Renaud à ce que cette culture soit ajoutée en tant que CI (et inversement pour une culture qui figurerait dans les CI proposés mais pas dans les cultures principales).
 - soit vous créez manuellement une nouvelle culture MAELIA dans le fichier `especesCultivees.csv` qui sera associée à la culture déclarée (pour plus de détail, voir la solution au troisième cas de figure donnée ci-dessous).

Exemple : vous souhaitez que ‘orge’ devienne ‘CP’ et que ‘blé’ devienne ‘CP’

- **Cas où une culture déclarée n’existerait pas dans la liste des cultures MAELIA** : la liste des cultures MAELIA contient l’intégralité des cultures simulables dans MAELIA. Si la culture souhaitée ne figure pas dans cette liste mais que vous souhaitez tout de même avoir une culture sur les parcelles concernées avec un/des ITK spécifique(s) à cette culture, vous pouvez procéder de la façon suivante (1) ne pas créer une association culture déclarée - culture maelia, (2) créer une nouvelle culture dans le fichier `especesCultivees.csv` en récupérant les paramètres

de croissance d'une espèce existante. Cette manipulation doit être faite en pleine connaissance de cause et en coordination avec le/la référent.e MAELIA "thématique". Cette opération n'est pas permise par la plateforme. Elle doit être réalisée manuellement, en-dehors de la plateforme. A noter que les données de règles de décision peuvent être téléchargées même si toutes les associations culture déclarée - culture MAELIA n'ont pas été faites. Les cultures des ITK pour lesquels l'association culture déclarée - culture MAELIA n'est pas disponible ne changeront pas de nom. Le nom original de la culture (celui que vous avez déclaré) sera conservé lors de la création du fichier `reglesDeDecision.csv`.

Exemple : 'chanvre' devient 'leNomQueVousChoisissez'

3.5 Gestion des itinéraires techniques

Un *itinéraire technique* (ITK) est une suite ordonnée d'*opérations techniques* s'appliquant à une *situation agronomique*. Cette dernière est caractérisée par un ensemble de *critères de spatialisation*.

Dans l'application, la gestion des ITK est réalisée dans l'onglet **Gestion des ITK**. Cette onglet mène vers une liste de boutons radio vous permettant de :

- Déclarer un nouvel ITK
- Ajouter une opération technique (ou modifier une opération de fertilisation)
- Copier une opération technique ou un ITK
- Modifier les critères de spatialisation ITK
- Modifier une opération technique
- Afficher un ITK
- Supprimer un ITK, une OT ou une stratégie

Chacune de ces actions fait l'objet d'une section ci-dessous.

3.6 Déclarer un nouvel ITK

D'abord, choisissez la culture à laquelle se rapporte l'ITK. Cette culture est unique : un ITK ne peut se rapporter qu'à une et une seule culture. Si vous souhaitez appliquer le même ITK à deux cultures différentes, il vous faudra créer deux ITK.

Ensuite, choisissez les autres critères de spatialisation auxquels se rapportent cet ITK. Vous pouvez en choisir plusieurs à condition qu'une situation agronomique ne soit pas couverte par deux ITK différents.

Enfin, choisissez un nom pour votre ITK. Celui-ci doit porter suffisamment d'information pour vous permettre de l'identifier et de déterminer par le biais de son nom à quelle situation agronomique il se rapporte. Par exemple, un ITK de blé précédent colza ou blé valable pour une zone pédologique appelée "Sol A" pourrait être nommé de la façon suivante : `ble_precColzaBle_SolA`. Afin de permettre à MAELIA de réutiliser ce nom, évitez les accents et les caractères spéciaux. Le nom de l'ITK doit être unique. Si le nom que vous souhaitez entrer existe déjà dans votre terrain d'étude ou dans un autre terrain d'étude, vous devrez changer ce nom pour pouvoir enregistrer l'ITK.

Une fois ces différentes étapes réalisées, vous pouvez enregistrer l'ITK en cliquant sur **Enregistrer l'ITK**.

3.7 Ajouter une opération technique (ou modifier une opération de fertilisation)

Lorsqu'un nouvel ITK est créé, celui-ci est vide : aucune opération technique n'y est rattachée. Vous devrez ajouter les opérations techniques en entrant manuellement ou en allant les récupérer dans un autre ITK (voir section **Copier une opération technique ou un ITK**).

Sélectionnez l'ITK concerné dans le menu déroulant **ITK concerné**. Si cet ITK n'apparaît pas dans le menu, actualisez la page (F5). Si d'autres opérations ont déjà été renseignées pour cet ITK, une frise chronologique représentant ces opérations apparaît (pour plus d'information sur cette frise, reportez-vous à la section "Afficher un ITK").

Sélectionnez ensuite le type d'opération à déclarer par l'intermédiaire du menu déroulant **Sélectionner un type d'opération** et modifiez le nom de l'opération. Ce nom n'a pas besoin d'être unique et vous servira uniquement à identifier les opérations dans l'application. Il ne sera pas utilisé par MAELIA.

3.7.1 Paramètres généraux de l'opération technique

Les paramètres généraux de l'opération technique décrivent ses caractéristiques, dont certaines sont spécifiques au type d'opération :

Nom du paramètre	Type (unité)	Type d'opération	Explication
Profondeur du travail du sol	Nombre entier (cm)	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phytosanitaire	
Opération réalisée par l'agriculteur	Booléen (oui / non)	Toutes les opérations	L'opération est-elle réalisée par l'agent agriculteur ou par un tiers ?
Outil	Texte (menu déroulant)	Toutes les opérations	L'outil utilisé pour réaliser l'opération
Temps de travail	Nombre décimal (h/ha)	Toutes les opérations	
Nombre de passages	Nombre entier	Toutes les opérations	Ne pas utiliser
Opération préliminaire	Texte (menu déroulant)	Toutes les opérations	Ne pas utiliser
Opération réalisée simultanément	Texte (menu déroulant)	Toutes les opérations	L'opération est-elle réalisée en même temps qu'une autre opération ?
Produit	Texte (menu déroulant)	Fertilisation, Traitement phytosanitaire	
Dose	Nombre décimal (t/ha si organique, kg/ha si minéral, L/ha si phyto., mm si irrigation)	Fertilisation, Traitement phytosanitaire, Irrigation	
Apport réalisé simultanément	Texte (menu déroulant)	Fertilisation	L'apport est-il réalisé en même temps qu'une autre opération ?

Nom du paramètre	Type (unité)	Type d'opération	Explication
Délais minimal de retour sur la parcelle	Nombre entier (jours)	Irrigation	Nombre de jour(s) suivant une irrigation durant lesquels aucune irrigation ne sera réalisée

3.7.2 Sous-période de l'opération technique

Dans MAELIA, les opérations techniques sont réalisées par les agents agriculteurs en fonction de règles énoncées au format SI [...] -> ALORS [...]. Ces règles expriment le fait que dans la réalité, la réalisation des opérations techniques est conditionnée par une série de contraintes météorologiques et agronomiques (portance de la parcelle, stade végétatif, température de l'air, pluies passées / pluies prévues, etc).

Une opération technique peut être divisée en 1, 2 ou 3 *sous-période(s)*. Chaque sous-période se caractérise par une date de début et de fin (en jours julien, entre 1 et 365) ainsi qu'une série de contraintes. A noter qu'une sous-période peut commencer au jour 360 (26/12) et terminer au jour 5 (05/01). Déterminez le nombre de sous-période par l'intermédiaire du menu **Nombre de sous-période(s)**. Les sous-périodes d'une opération doivent être associées à 1 ou plusieurs contraintes. Cochez la/les contrainte(s) souhaitée(s) dans le menu **Contraintes de déclenchement de l'opération**. Les différentes contraintes sont définies et détaillées dans le tableau ci-dessous.

Dans MAELIA, si un agent agriculteur doit réaliser une opération technique, il va d'abord essayer de la réaliser durant la première sous-période. Si les valeurs de contraintes données pour cette sous-période le permettent, l'opération est réalisée. Si non on passe à la seconde sous-période.

Exemple :

N° de la sous-période	Début	Fin	contrainte HUM_MAX_SOL
1	363	5	0,6
2	6	14	0,7
3	15	22	1

Cette opération est divisée en 3 sous-périodes s'étalant entre le jour n°363 et le jour n°22. Si son emploi du temps lui permet, l'agent agriculteur va essayer de réaliser l'opération à partir du jour 363. Tous les jours, il va consulter l'humidité du sol (exprimée entre 0 et 1 où 0 équivaut à 0 % d'humidité et 1 équivaut à 100 % d'humidité). Si l'humidité du sol est inférieure ou égale à 0,6, l'agriculteur va réaliser l'opération dès que possible. Si l'humidité du sol est supérieure à 0,6 ET que le n° du jour est compris entre 363 et 5, l'opération ne sera pas réalisée durant la première sous-période. Durant la seconde sous-période, la valeur d'humidité en-dessous de laquelle l'opération est réalisée est 0,7. **La contrainte a donc été allégée par rapport à la première sous-période.** Cet allègement progressif des contraintes représente la baisse du niveau d'exigence de l'agriculteur au fil des jours. Si l'opération n'est toujours pas réalisée durant la seconde sous-période, on passe alors dans la troisième sous-période. Dans l'exemple ci-dessus, si l'humidité du sol est inférieure ou égale à 1 entre les jours n°15 et 22, l'opération est réalisée. L'humidité du sol ne pouvant ici pas être supérieure à 1, l'opération sera réalisée dès que l'emploi du temps de l'agriculteur le permet.

Certaines règles de déclenchement fonctionnent par couple. Si pour une opération technique, une des règles contient une valeur, l'autre règle doit obligatoirement contenir une valeur. Le tableau ci-dessous

donne plus de détail sur la signification des contraintes pouvant être choisies ainsi que la contrainte avec laquelle elles doivent être couplées quand c'est nécessaire :

Nom dans l'application ITK	Obligatoirement couplé avec...	Explication	Opération(s) concernée(s)
hum_max_sol	-	Humidité maximum du sol (0 à 1)	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phyto-sanitaire
cumul_pluie	n_j_cumul_pluie	Hauteur de pluie cumulée (mm)	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phyto-sanitaire
n_j_cumul_pluie	cumul_pluie	Nombre de jours passés sur lesquels le cumul de pluie est calculé	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phyto-sanitaire
cumul_pluie_eva	n_j_cumul_pluie_eva	Hauteur de pluie - évaporation cumulée (mm)	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage
n_j_cumul_pluie_eva	cumul_pluie_eva	Nombre de jours passés sur lesquels le cumul de pluie - évaporation est calculé	Travail du sol, Semis, Fertilisation, Binage
temp_min	n_j_cumul_temp_min	Température minimale durant une durée de jours	Travail du sol, Semis
n_j_cumul_temp_min	temp_min	Nombre de jours passés durant lesquels la température minimale est consultée	Travail du sol, Semis
temp_max	n_j_cumul_temp_max	Température maximale durant une durée de jours	Travail du sol, Semis
n_j_cumul_temp_max	temp_max	Nombre de jours passés durant lesquels la température maximale est consultée	Travail du sol, Semis
hum_min_sol	-	Humidité minimale du sol (0 à 1)	Semis
seuil_vege	-	Seuil d'échelle de végétation à partir duquel l'opération est effectuée	Fertilisation, Binage, Récolte, Traitement phyto-sanitaire
hauteur_pluie_signif		Hauteur de pluie significative	Irrigation
cumul_pluie_prevue	n_j_cumul_pluie_prevue	Hauteur de pluie prévue cumulée (mm)	Irrigation, Fertilisation, Récolte
n_j_cumul_pluie_prevue	cumul_pluie_prevue	Nombre de jours futurs sur lesquels le cumul de pluie prévue est calculé	Irrigation, Fertilisation, Récolte

Nom dans l'application ITK	Obligatoirement couplé avec...	Explication	Opération(s) concernée(s)
seuil_vege_pre	-	Seuil d'échelle de végétation à partir duquel l'opération n'est plus effectuée	Irrigation
seul_vege_post	-	Seuil d'échelle de végétation à partir duquel l'opération est effectuée	Irrigation
temp_max_inf	n_j_cumul_temp_max	Température maximale jusqu'à laquelle l'opération est réalisée	Traitement phyto-sanitaire
n_j_cumul_temp_max	temp_max_inf	Nombre de jours passés sur lesquels cette température max est consultée	Traitement phyto-sanitaire
hygrometrie_min	n_j_cumul_hygrometrie	Taux d'humidité minimal à partir duquel une opération est réalisée	Traitement phyto-sanitaire
n_j_cumul_hygrometrie	hygrometrie_min	Nombre de jours passés sur lesquels le taux d'humidité est consulté	Traitement phyto-sanitaire

3.7.3 Le cas spécifique des stratégies et opérations de fertilisation

- **Qu'est-ce qu'une *stratégie de fertilisation* dans MAELIA ? Qu'est-ce qu'un *apport* dans MAELIA ?**

Les opérations de fertilisation sont gérées différemment des autres opérations techniques. Leur particularité principale réside dans le fait qu'un ITK peut être rattaché à aucune, une ou plusieurs *stratégie(s) de fertilisation*. Une stratégie de fertilisation est composée d'un ensemble cohérent d'*apports*. La déclaration et l'usage de plusieurs stratégies de fertilisation par ITK est intéressant lorsque les stocks d'engrais (organiques ou minéraux) sont limités.

Au cours d'une simulation et pour une culture donnée, l'agent agriculteur de MAELIA choisit la stratégie à appliquer pour l'ensemble de l'ITK associé à la culture en question. Ce choix est réalisé 15 jours avant le début de la fenêtre temporelle associée à l'apport le plus précoce parmi les apports des stratégies de l'ITK. Ce choix est réalisé sur la base des stocks d'engrais disponibles, soit au niveau du terrain d'étude, soit dans les unités de transformation fournissant les engrais à l'exploitation (dans le cas où le module filière est utilisé).

Les stratégies sont ordonnées par ordre de préférence pour l'agent agriculteur. La disponibilité des engrais associés aux apports de la stratégie 1 est testée en premier. Si un ou plusieurs engrais ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l'agent agriculteur se rabat sur une seconde stratégie. Si la réalisation de celle-ci n'est toujours pas possible, une troisième stratégie est testée. Ces tests successifs impliquent évidemment la disponibilité d'une stratégie 2 et d'une stratégie 3. En fin de compte, une manière d'assurer la réalisation d'une stratégie de fertilisation si toutes les stratégies précédentes échouent est de (1) déclarer une stratégie 100 % minérale en dernière position dans l'ordre de préférence et (2) faire en sorte que les engrais minéraux soient disponibles en quantité illimitée pour le terrain d'étude.

- **Déclaration une ou plusieurs stratégie(s) de fertilisation**

Dans le menu déroulant **Sélectionner un type d'opération**, sélectionnez **Fertilisation**. Choisissez le nombre de stratégies souhaité, nommez les, puis cliquez **Ajouter** ou **actualiser la/les stratégie(s)**. Ces stratégies deviendront disponibles dans le menu déroulant **Stratégie en cours de description**.

Attention : si vous déclarez plusieurs stratégies et leurs apports puis que vous réduisez le nombre de stratégies par l'intermédiaire du menu **Nombre de stratégie(s) alternative(s)**. La ou les stratégie(s) retirées de la liste seront intégralement supprimées. Une confirmation vous sera demandée lorsque vous cliquerez sur 'Ajouter ou actualiser la/les stratégies'. Lorsque vous réduisez le nombre de stratégies, la liste des stratégies est réduite en commençant par la dernière stratégie dans l'ordre de préférence.

Si vous avez réduit le nombre de stratégies, que vous avez cliqué sur 'ajouter ou actualiser la/les stratégies' mais que vous ne souhaitez finalement pas supprimer de stratégie : cliquez sur 'Annuler'. Ensuite vous pourrez actualiser l'ensemble de la page (F5) ou ré-augmenter le nombre de stratégie (par l'intermédiaire du menu 'Nombre de stratégie(s) alternative(s)') pour récupérer la liste complète des stratégies (stratégie n° 1, stratégie n° 2, etc).

- **Déclaration un ou plusieurs apport(s)**

Choisissez la stratégie à laquelle vous souhaitez ajouter un ou plusieurs apports par l'intermédiaire du menu déroulant **Stratégie en cours de description**. Si ce n'est pas déjà fait, déterminez ensuite le nombre d'apports associés à la stratégie via le menu **Nombre d'apport(s)** (4 apports au maximum). Cliquez ensuite sur **Actualiser la liste des apport(s)**. Les apports deviendront disponibles dans le menu déroulant **Apport à déclarer/modifier**.

Dans le menu **Apport à déclarer/modifier**, sélectionnez l'apport que vous souhaitez déclarer (Apport 1 / Apport 2 / Apport 3 / Apport 4) puis modifiez ses caractéristiques en suivant la même méthode que celle présentée pour les opérations techniques classiques (voir ci-dessus).

Note 1 : lorsque l'apport 1 est sélectionné, un message d'erreur peut apparaître sous le titre **Paramètres généraux de l'opération** (*Error: An error has occurred. Check your logs or contact the app author for clarification.*). Dans ce cas, sélectionnez l'apport 2, puis revenez sur l'apport 1. Les paramètres devraient alors être disponibles. Ce bug fera prochainement l'objet d'une correction.

Note 2 : Contrairement aux autres opérations techniques, les paramètres des opérations de fertilisation ne sont pas pré-remplis. Veillez à ce que chaque paramètre soit rempli avant d'enregistrer l'apport. Ce problème fera prochainement l'objet d'une correction. - **Modifier des stratégies de fertilisation ou des apports**

Contrairement aux autres opérations techniques qui peuvent être modifiées dans l'onglet **Modifier une opération technique**, les opérations de fertilisation sont modifiées à l'endroit où elles sont déclarées. Vous pouvez sélectionner un apport préalablement déclaré par l'intermédiaire du menu déroulant **Apport à déclarer/modifier**. Les valeurs de paramètres concernant cet apport s'afficheront et pourront être modifiées. Une fois la modification effectuée, enregistrez les modification en cliquant **Enregistrer l'apport**.

3.8 Copier une opération technique ou un ITK

Cet outil permet de rattachier une opération technique, une ou plusieurs stratégie(s) de fertilisation ou un ensemble d'opérations techniques d'un ITK vers un autre.

3.8.1 Copier un ITK

Ce processus consiste à copier un ITK dans un nouvel ITK.

Choisissez l'espèce (culture) dont vous souhaitez copier l'ITK (menu **Espèce associée à l'ITK à copier**) ainsi que le terrain d'étude pour lequel l'ITK que vous souhaitez copier a été déclaré (**Territoire contenant l'ITK à copier**). Choisissez ensuite l'ITK à copier (**ITK à copier ou contenant l'opération à copier**).

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle le nouvel ITK sera associé (**Espèce cible**). Choisissez l'option **Copier : Tout l'ITK**, modifiez le nom qui sera donné à l'ITK nouvellement créé (**Nom du nouvel ITK**), puis cliquez sur **Copier l'ITK sélectionné**.

Note : Les critères de spatialisation de l'ITK nouvellement créé sont vides. Ceux-ci doivent être remplis par l'intermédiaire du menu **Modifier les critères de spatialisation ITK** (pour plus de détail, voir la section se rapportant à ce menu).

3.8.2 Copier une opération technique

Cet outil permet de copier une opération d'un ITK pour l'insérer dans un ITK existant.

Choisissez l'espèce (culture) rattachée à l'ITK dont vous souhaitez copier une opération technique (menu **Espèce associée à l'ITK à copier**) ainsi que le terrain d'étude pour lequel l'ITK dont vous souhaitez copier l'opération a été déclaré (**Territoire contenant l'ITK à copier**). Choisissez ensuite l'ITK contenant l'opération (**ITK à copier ou contenant l'opération à copier**).

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle l'ITK qui recevra l'opération est associé (**Espèce cible**). Choisissez l'option **Copier : Une opération de l'ITK**, sélectionnez l'ITK qui recevra cette opération (**ITK cible**), sélectionnez l'opération à copier (**Opération technique à copier**) puis définissez le nom de l'opération telle qu'il apparaîtra dans l'ITK cible (**Nom de l'opération dans l'itk receveur**). Pour finir, cliquez sur **Copier l'opération sélectionnée**.

3.8.3 Copier un ensemble de stratégies de fertilisation (+ apports)

Cet outil permet de copier l'ensemble des stratégies de fertilisation ainsi que les apports contenus dans un ITK.

Choisissez l'espèce (culture) rattachée à l'ITK dont vous souhaitez copier des stratégies et des apports (menu **Espèce associée à l'ITK à copier**) ainsi que le terrain d'étude pour lequel l'ITK dont vous souhaitez copier les stratégies a été déclaré (**Territoire contenant l'ITK à copier**). Choisissez ensuite l'ITK contenant les stratégies et les apports (**ITK à copier ou contenant l'opération à copier**).

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle l'ITK qui recevra l'opération est associé (**Espèce cible**). Choisissez l'option **Copier : Un ensemble de stratégies de fertilisation (+ apports)** et sélectionnez l'ITK qui recevra cette ensemble de stratégie(s) (**ITK cible**). Pour finir, cliquez sur **Copier l'ensemble de stratégies sélectionné**.

3.8.4 Copier une stratégie de fertilisation (+ apports)

Cet outil permet de copier une stratégie de fertilisation contenus dans un ITK ainsi que ses apports.

Choisissez l'espèce (culture) rattachée à l'ITK dont vous souhaitez copier une stratégie et ses apports (menu **Espèce associée à l'ITK à copier**) ainsi que le terrain d'étude pour lequel l'ITK dont vous souhaitez copier les stratégies a été déclaré (**Territoire contenant l'ITK à copier**). Choisissez ensuite l'ITK contenant la stratégie et ses apports (**ITK à copier ou contenant l'opération à copier**).

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle l'ITK qui recevra l'opération est associé (**Espèce cible**). Choisissez l'option **Copier : Un ensemble de stratégies de fertilisation (+ apports)** et

sélectionnez l'ITK qui recevra cette ensemble de stratégie(s) (ITK cible). Pour finir, cliquez sur **Copier l'ensemble de stratégies sélectionné**

Maintenant, choisissez l'espèce à laquelle l'ITK qui recevra la stratégie et ses apports est associé (Espèce cible). Choisissez l'option **Copier : Une stratégie de fertilisation (+ apports)**, sélectionnez l'ITK qui recevra la stratégie et ses apports (ITK cible), sélectionnez la stratégie à copier (Opération technique à copier) puis définissez le nom de l'opération telle qu'il apparaîtra dans l'ITK cible (Nom de l'opération dans l'itk receveur). Ensuite, définissez l'ordre de préférence pour cette stratégie (Ordre de priorité de la stratégie dans son nouvel ITK). Pour finir, cliquez sur **Copier la stratégie sélectionnée**.

3.9 Modifier les critères de spatialisation ITK

Les critères de spatialisation sont déclarés au moment de la création de l'ITK. Dans le cas d'un ITK créé à partir de l'outil de copie, ces critères sont vides et peuvent être modifiés ici.

Choisissez l'ITK dont vous voulez modifier les critères (ITK à modifier) puis modifier les critères de spatialisation en cochant/décochant les cases correspondantes. Vous pouvez également modifier l'espèce rattachée à cet ITK par l'intermédiaire du menu déroulant **Espèce**.

Pour finaliser l'opération, cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

3.10 Modifier une opération technique

Note : Pour modifier une stratégie de fertilisation ou un apport, veuillez vous reporter à la section “Modifier des stratégies de fertilisation ou des apports”.

Cet outil permet de modifier le détail des opérations techniques. Choisissez l'ITK dans lequel se trouve l'opération que vous souhaitez modifier (ITK concerné) puis sélectionnez l'opération à modifier (Opération technique à modifier). A partir de là, l'outil se présente de la même manière que l'outil de déclaration d'une opération technique (voir section “Ajouter une opération technique”).

3.11 Afficher un ITK

Cet outil permet d'afficher une frise chronologique représentant les différentes opérations techniques contenues dans un ITK. Vous pouvez notamment vérifier la cohérence de l'enchaînement des opérations techniques.

Note : Les données sont affichées sur une année unique, aux dates que vous avez déclarées en jour julien. Une opération déclarée pour le mois de novembre apparaîtra donc après une opération déclarée pour le mois de février. Ce cas de figure peut par exemple apparaître pour les cultures d'hiver. Le semis (autonome) apparaîtra après la récolte (été). Cela est tout à fait normal et ne posera pas de problème lors des simulations MAELIA.

3.12 Supprimer un ITK, une OT ou une stratégie

ATTENTION : les opérations décrites dans cette section sont irréversibles.

3.12.1 Supprimer un itinéraire technique

Cet outil permet de supprimer un ITK rattaché à votre terrain d'étude.

Pour supprimer un ITK, sélectionnez l'ITK (ITK à supprimer), puis cliquez sur **Supprimer l'ITK sélectionné** pour finaliser l'opération de suppression.

Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer la suppression.

3.12.2 Supprimer une opération technique

Cet outil permet de supprimer une opération technique contenue dans ITK rattaché à votre terrain d'étude.

Pour supprimer une opération, sélectionnez l'ITK contenant l'opération technique à supprimer (ITK contenant l'opération technique à supprimer), sélectionnez l'opération à supprimer (Opération technique à supprimer), puis cliquez sur **Supprimer l'opération sélectionnée** pour finaliser l'opération de suppression.

Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer la suppression.

3.12.3 Supprimer une stratégie alternative

Cet outil permet de supprimer une stratégie de fertilisation et les apports qui y sont rattachés.

Pour supprimer une stratégie de fertilisation, sélectionnez l'ITK contenant la stratégie à supprimer (ITK contenant la stratégie à supprimer), sélectionnez la stratégie à supprimer (Stratégie à supprimer), puis cliquez sur **Supprimer la stratégie sélectionnée** pour finaliser l'opération de suppression.

Une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer la suppression.

3.13 Téléchargement des règles de décision

Une fois les ITK déclarés, vous pouvez télécharger les fichiers de règles de décision (**reglesDeDecisions.csv** et **reglesDeDecisions_fertilisation.csv**) correspondant afin les intégrer à votre dossier de données d'entrée pour MAELIA (appelé "includes" dans ce document).

Pour télécharger ces deux fichiers, cliquez sur les boutons correspondant.

- Si le téléchargement est correctement réalisé, vous obtiendrez le message suivant : "Le fichier [...] a bien été téléchargé.". Le fichier sera téléchargé dans votre dossier habituel contenant les fichiers téléchargés.
- Si vous n'obtenez pas de message de confirmation de téléchargement, c'est que la tentative de construction du fichier a échoué. Certains ITK posent probablement problème. L'erreur la plus courante est un apport non renseigné dans une stratégie de fertilisation. Si après vérification des ITK l'erreur persiste, contactez Renaud.

3.14 Contrôle de cohérence

3.15 Chargement du dossier d'includes

Le dossier d'includes doit être uploadé en format "zip". Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur le dossier contenant vos includes, sélectionnez "Envoyer vers", puis sélectionnez "Dossier compressé".

La taille du fichier zippé ne doit pas excéder 30 Mo. Si la taille du fichier est trop élevée, le message d'erreur suivant s'affichera : "Maximum upload size exceeded". Dans ce cas, vérifiez que votre dossier

ne contient QUE des données incluses. Si la taille du fichier est toujours trop élevée après vérification, contactez Renaud.

3.16 Terminologie du contrôle de cohérence

- OK = La coherence est verifiee
- ATTENTION = Une incoherence existe mais ne causera pas forcement de bug dans MAELIA. Cela signifie que l'incohérence identifiée pourrait passer inaperçu dans une simulation MAELIA. Cela ne posera pas forcément de problème dans les résultats mais pourrait en poser. Si une telle incohérence est identifiée, essayez de comprendre pourquoi elle apparait. Si vous considérez que cela ne posera pas de problème, vous pouvez procéder à vos simulations.
- ERREUR = Une incoherence existe et provoquera un bug dans MAELIA. Cela signifie qu'une incohérence critique a été identifiée. Celle-ci est à corriger impérativement si vous souhaitez que votre simulation se déroule sans bug bloquant.

Dans le cas où vous auriez un message [ERREUR] ou [ATTENTION] que vous ne comprendriez pas, reportez-vous à la / aux section(s) faisant référence aux fichiers concernés pour plus de détail.

3.17 Eléments d'accompagnement à la correction des fichiers

Localisation des fichiers : La localisation attendue des différents fichiers composants votre répertoire incluses est décrite dans les sections suivantes. Le chemin d'accès est donné de la façon suivante `./modeleAgricole/agriculteurs/materiel.csv`. Le `.` représente le dossier racine de votre dossier d'incluses. `modeleAgricole` et `agriculteurs` sont deux sous-dossiers imbriqués et le fichier pointé correspond ici à `materiel.csv`.

Les différents fichiers doivent impérativement être localisés au bon endroit pour que le test puisse être réalisé. Si vous obtenez le message suivant “[ERREUR] Le fichier ‘materiel.csv’ n'existe pas dans ‘./modeleAgricole/agriculteurs/’”, cela signifie que le fichier recherché n'a pas été trouvé. Vérifiez que le fichier (et l'ensemble des fichiers associés dans le cas d'un fichier “.shp”) est localisé au bon endroit et a le bon nom.

Décimales :

- Les décimales sont toujours des « . ».
- Eviter de modifier les documents csv avec Excel. Préférez R ou bloc-notes. Si vous modifiez un fichier csv sous Excel, faites attention que Excel n'ait pas changé le séparateur lors de l'enregistrement.

3.17.1 Données météo

Fichiers :

- `./modeleCommun/meteo/polygoneMeteoFrance.shp` (grille météo)
- `./modeleCommun/meteo/observee/1980.csv` (météo par année)

A surveiller :

- Les colonnes doivent être données en respectant l'ordre suivant : ID_PDG;DATE;RRmm;Tmin;Tmax;ETP;RGI
- Les noms des titres et des colonnes ne doivent pas contenir de guillemets
- Le séparateur du fichier est un “;”

- La colonne ID_PDГ permet de faire le lien entre les fichiers années et les mailles (polygones) de la grille climatique. Les valeurs des identifiants doivent être commune. Dans l'exemple ci-dessus, les données dont la valeur de ID_PDГ est 2590 correspondent à la maille 2590 sélectionnée dans la table attributaire de la couche polygoneMeteoFrance.shp.

3.17.2 Sols

Fichier : ./modeleCommun/typesDeSol/typeDeSolParZH.shp

A noter :

- Les colonnes n'ont pas besoin de suivre un ordre défini
- Certains champs sont obligatoires. La liste des champs obligatoire dépend de la version de AqYield utilisée. Voici la liste des champs obligatoires selon la version de AqYield :
- AqYield : ARG1, CSTRU, DAH1, ID_SOL, ID_ZH, KSAT1, P1, PIRm, PRO_OC, RUPRH1, STU_DOM, ZONE_PEDO, DAH_OC
- AqYieldNC : ARG1, CSTRU, DAH1, ID_SOL, ID_ZH, KSAT1, P1, PIRm, PRO_OC, RUPRH1, STU_DOM, ZONE_PEDO, CAL1, CN1, EG1, HCC1, HPFP1, MO1, SAB1

A surveiller :

- Le champ ID_SOL doit contenir des valeurs uniques. Il permettra aux ilots de connaître le sol auquel ils sont rattachés.
- Certains champs sont nommés avec des chiffres correspondant aux horizons de sol (par ex : ARG1, ARG2, ARG3, ARG4). Les champs P1, P2, P3 et P4 indiquent la profondeur de chaque horizon. À titre d'exemple, par mesure de cohérence, si P4 existe, alors ARG4 doit exister. Cela ne provoque pas d'erreur, un contrôle de cohérence doit être réalisé par l'utilisateur.

3.17.3 Type d'exploitation

Fichier : ./modeleAgricole/agriculteurs/exploitations.csv

A noter :

- Les valeurs du champ ID_EXPL sont uniques. Ce fichier doit contenir autant d'entrées qu'il y a d'exploitants dans le terrain d'étude. Les numéros d'exploitants sont tirés du fichier ilots.shp.

A surveiller :

- Le séparateur du fichier est un « ; »
- Les valeurs du champ TYPE_EXPL doivent correspondre aux valeurs de l'entrée TYPE_EXPL du fichier reglesDeDecisions.csv

3.17.4 Matériel d'irrigation

Fichier : ./modeleAgricole/agriculteurs/materiel.csv

A noter :

- La première ligne commence par un “;”

A surveiller :

- Le séparateur du fichier est un “;”

- Les valeurs du champ sans nom (le premier champ) doivent correspondre aux valeurs de l'entrée MATERIEL du fichier reglesDeDecisions.csv et aux valeurs du champ MATERIEL du fichier ilots.csv (pour les ilots irrigués).
- Dans le fichier reglesDeDecisions.csv, la materiel appelé "NA" signifie "non irrigué". Ce materiel est le seul qui n'a pas besoin de correspondance dans le fichier materiel.csv

3.17.5 Ilots

Fichier : ./modeleAgricole/ilots/dansZone/ilots.shp

A noter :

- Chaque ilot doit être rattaché à un seul sol par l'intermédiaire du champs ID_SOL des fichiers ilots.shp et TypeDeSolParZH.shp. Le champ ID_SOL de ilots.shp doit correspondre à la valeur de l'ID_SOL renseigné dans le fichier TypeDeSolParZH.shp. Plusieurs ilots peuvent être rattachés au même sol.

A surveiller :

- Les valeurs figurant dans le champ ID_SOL du fichier ilots.shp doivent exister dans le champ ID_SOL du fichier TypeDeSolParZH.shp
- Pour les ilots irrigués, les valeurs du champ MATERIEL du fichier ilots.shp doivent exister dans le fichier materiel.csv

3.17.6 Parcelles

Fichier : ./modeleAgricole/ilots/dansZone/parcelles.shp

A noter :

- Une parcelle est rattachée à un ilot par l'intermédiaire du champ ID_ILOT. Pour qu'une parcelle soit simulée, il est nécessaire que le champ ID_ILOT corresponde à un ilot qui existe dans le fichier ilots.shp.
- Pour l'instant, le module AqYieldNC ne peut pas simuler de prairie. Cela implique que si ce module est utilisé, les séquences ne doivent pas contenir de prairies (« prairiep » et « prairiet »).
- Comme les autres cultures, l'ITK gel doit être associé à des sols, des types d'exploitation, des précédents, etc

A surveiller :

- Les cultures figurant dans les séquences doivent exister dans le fichier especesCultivees.csv ET dans l'entrée ID_ESPECE du fichier reglesDeDecisions.csv
- Les séquences vides sont interdites

3.17.7 Règles de décision classiques (non fertilisation)

Fichier : ./modeleAgricole/cultures/reglesDeDecisions.csv

A noter :

- Une colonne décrit les caractéristiques d'un ITK. Chaque combinaison de critères de spatialisation (espèce/précédent/type d'exploitation/sol) doit correspondre à un (et un seul) ITK.
- Le caractère « * » signifie « tous ». Par exemple, un ITK dont la valeur de l'entrée ZONE_PEDO est « * » signifie que cet ITK vaut pour toutes les zones pédologiques.

- Une sous-période est toujours composée d'une ou plusieurs dates de début ainsi que d'une ou plusieurs dates de fin. Le nombre de dates de début et de fin doit être le même. Par exemple :

Paramètre	Valeurs exemples
Dates début	80 105 130
Dates fin	104 129 140

- Les entrées contenant les motifs “AGRIW”, “OUTIL” et “PASSAGES” n'ont pour l'instant aucun effet dans MAELIA. Elles peuvent figurer dans le fichier mais ne seront pas lues. Elles peuvent ne pas figurer dans le fichier, cela ne posera pas de problème.
- Les entrées du fichier reglesDeDecisions.csv commençant par « IS_ » sont utilisées par MAELIA pour définir si l'opération technique existe pour l'ITK correspondant.
- Le “gel” est géré comme les autres cultures. A ce titre, il doit figurer dans les précédents possibles des autres cultures lorsque c'est pertinent. A noter qu'il ne peut pas apparaître dans les précédents possibles de toutes les cultures : comme pour les autres cultures, il faut choisir quel ITK appliquer lorsque le précédent est un gel. Pour rappel, il ne peut y avoir qu'un seul ITK correspondant à un ensemble de critères de spatialisation donné.

A surveiller :

- Le séparateur du fichier est un “;”
- Les séparateurs de sous-périodes sont des “|”
- Les précédents (entrée « ID_PREC ») doivent correspondre à des espèces que l'on retrouve dans le tableau especesCultivees.csv
- Si une opération est composée de plusieurs sous-périodes, alors les règles de déclenchement de l'opération doivent être définies explicitement pour chaque sous-période. A noter que le travail du sol peut être donné qu'une seule fois (« W2 » au lieu de « W2|W2 » dans l'exemple ci-dessus). Dans ce cas, la profondeur de travail du sol sera la même quelle que soit la sous-période.
- Certaines règles de déclenchement fonctionnent par couple. Si pour une opération technique, une des règles contient une valeur, l'autre règle doit obligatoirement contenir une valeur. Voici la liste exhaustive de ces couples (une ligne correspond à un couple) :

PREPA_JOURS_PLUIE	PREPA_HAUTEURS_PLUIE_MAX
PREPA_TEMPERATURE_MIN	PREPA_JOURS_TEMP_MIN
PREPA_TEMPERATURE_MAX	PREPA_JOURS_TEMP_MAX
PREPA_TEMPERATURE_MAX_INF	PREPA_JOURS_TEMP_MAX_INF
REPRISE_JOURS_P-ETP_MIN	REPRISE_P-ETP_MIN
REPRISE_JOURS_PLUIE	REPRISE_HAUTEURS_PLUIE_MAX
REPRISE_TEMPERATURE_MIN	REPRISE_JOURS_TEMP_MIN
REPRISE_TEMPERATURE_MAX	REPRISE_JOURS_TEMP_MAX
REPRISE_TEMPERATURE_MAX_INF	REPRISE_JOURS_TEMP_MAX_INF
REPRISE_TEMPERATURE_MIN	REPRISE_JOURS_TEMP_MIN
REPRISE_TEMPERATURE_MAX	REPRISE_JOURS_TEMPERATURE_MAX
REPRISE_TEMPERATURE_MAX_INF	REPRISE_JOURS_TEMP_MAX_INF
SEMIS_JOURS_PLUIE	SEMIS_HAUTEURS_PLUIE_MAX
SEMIS_TEMPERATURE_MIN	SEMIS_JOURS_TEMP_MIN
SEMIS_TEMPERATURE_MAX	SEMIS_JOURS_TEMP_MAX
SEMIS_TEMPERATURE_MAX_INF	SEMIS_JOURS_TEMP_MAX_INF

BINAGE_TEMPERATURE_MIN	BINAGE_JOURS_TEMP_MIN
BINAGE_TEMPERATURE_MAX	BINAGE_JOURS_TEMP_MAX
BINAGE_TEMPERATURE_MAX_INF	BINAGE_JOURS_TEMP_MAX_INF
RECOLTE_JOURS_PLUIE	RECOLTE_HAUTEURS_PLUIE_MAX
RECOLTE_TEMPERATURE_MIN	RECOLTE_JOURS_TEMP_MIN
RECOLTE_TEMPERATURE_MAX	RECOLTE_JOURS_TEMP_MAX
RECOLTE_TEMPERATURE_MAX_INF	RECOLTE_JOURS_TEMP_MAX_INF
IRRIGATION_JOURS_PLUIE_CUMUL	IRRIGATION_HAUTEUR_PLUIE_CUMUL_ANNULATION
IRRIGATION_JOURS_PLUIE_SIGNIF	IRRIGATION_HAUTEUR_PLUIE_SIGNIF_REPORT
IRRIGATION_JOURS_PLUIE_PREVUES	IRRIGATION_HAUTEURS_PLUIE_PREVUES
IRRIGATION_JOURS_P-ETP_MAX	IRRIGATION_P-ETP_MAX
IRRIGATION_TEMPERATURE_MIN	IRRIGATION_JOURS_TEMP_MIN
IRRIGATION_TEMPERATURE_MAX	IRRIGATION_JOURS_TEMP_MAX
IRRIGATION_TEMPERATURE_MAX_INF	IRRIGATION_JOURS_TEMP_MAX_INF
FERTI_JOURS_PLUIE_OBS_MIN	FERTI_HAUTEURS_PLUIE_OBS_MIN
FERTI_TEMPERATURE_MIN	FERTI_JOURS_TEMP_MIN
FERTI_TEMPERATURE_MAX	FERTI_JOURS_TEMP_MAX
FERTI_TEMPERATURE_MAX_INF	FERTI_JOURS_TEMP_MAX_INF
PHYTO_JOURS_PLUIE_OBS_MIN	PHYTO_HAUTEURS_PLUIE_OBS_MIN
PHYTO_JOURS_PLUIE_PREVUES_MIN	PHYTO_HAUTEURS_PLUIE_PREVUES_MIN
PHYTO_TEMPERATURE_MIN	PHYTO_JOURS_TEMP_MIN
PHYTO_TEMPERATURE_MAX	PHYTO_JOURS_TEMP_MAX
PHYTO_TEMPERATURE_MAX_INF	PHYTO_JOURS_TEMP_MAX_INF
PHYTO_JOURS_HYGROMETERIE	PHYTO_HYGROMETERIE

3.17.8 Règles de décision de fertilisation

Fichier : ./modeleAgricole/cultures/reglesDeDecisions_fertilisation.csv

A noter :

- Une colonne décrit les caractéristiques d'un apport. Il peut y avoir un ou plusieurs apports par alternative de fertilisation et une ou plusieurs alternatives de fertilisation par ITK.
- Une sous-période est toujours composée d'une ou plusieurs dates de début ainsi que d'une ou plusieurs dates de fin. Le nombre de dates de début et de fin doit être le même. Par exemple :

Paramètre	Valeurs exemples
Dates début	80 105 130
Dates fin	104 129 140

- Les entrées contenant les motifs "AGRIW", "OUTIL", "OT_SIMULTANEE" et "PASSAGES" n'ont pour l'instant aucun effet dans MAELIA.
- Pour l'instant, les seules règles de déclenchement d'opération de fertilisation lues par MAELIA sont les suivantes :
 - FERTIALT_HUM_MAX_SOL
 - FERTIALT_N_J_CUMUL_PLUIE / FERTIALT_CUMUL_PLUIE
 - FERTIALT_SEUIL_VEGE

- Certaines règles de déclenchement fonctionnent par couple. Si pour une opération technique, une des règles contient une valeur, l'autre règle doit obligatoirement contenir une valeur. Voici la liste exhaustive de ces couples (une ligne correspond à un couple) :

FERTIALT_N_J_CUMUL_PLUIE	FERTIALT_CUMUL_PLUIE
FERTIALT_N_J_CUMUL_PLUIE_EVA	FERTIALT_CUMUL_PLUIE_EVA
FERTIALT_N_J_CUMUL_TEMP_MIN	FERTIALT_TEMP_MIN
FERTIALT_N_J_CUMUL_TEMP_MAX	FERTIALT_TEMP_MAX
FERTIALT_N_J_CUMUL_TEMP_MAX_INF	FERTIALT_TEMP_MAX_INF
FERTIALT_SEUIL_VEGE_PRE	FERTIALT_SEUIL_VEGE_POST
FERTIALT_N_J_CUMUL_PLUIE_PREVUE	FERTIALT_CUMUL_PLUIE_PREVUE
FERTIALT_N_J_CUMUL_HYGROMETRIE_MIN	FERTIALT_HYGROMETRIE_MIN

- Les temps de retour associés aux fertilisants organiques sont pour l'instant indiqués en dur dans le code de MAELIA (ligne 290 de `parcelleAqYieldNC.gaml`). [C'est à modifier, ils apparaîtront prochainement dans le fichier `exploitations`.]

A surveiller :

- Le séparateur du fichier est un “;”
- Les séparateurs de sous-périodes sont des “|”
- Les ordres des alternatives (FERTIALT_ORDRE_ALTERNATIVE) et les ordres des apports (FERTIALT_ORDRE_APPORT) doivent être vérifiés.
- Les noms des produits (FERTIALT_NOM_PRODUIT) doivent correspondre à des noms de produits figurant dans le tableau `engrais.csv`. Cela vaut également pour les engrais minéraux.
- Les quantités de N, de P et de K doivent être calculées (kg d'élément/ha pour les engrais minéraux) et reportées dans les entrées correspondantes (FERTIALT_DOSE, FERTIALT_DOSE_P et FERTIALT_DOSE_K). Les quantités apportées pour une fertilisation organique doivent être renseignées en tonne de matière brute/ha dans l'entrée FERTIALT_DOSE. [modification à venir pour séparer les quantités minérales des quantités organiques]
- Dans le tableau `engrais.csv`, les quantités disponibles (QuantiteDispoAnnuelleT) associées aux produits utilisés dans les ITK doivent être vérifiées. Si ces quantités sont à 0, les opérations de fertilisation utilisant ce produit ne seront pas réalisées. Pour une quantité infinie (par ex : engrais minéraux) mettre “1000000000”.
- Si une opération est composée de plusieurs sous-périodes, alors les règles de déclenchement de l'opération (ainsi que les profondeurs de travail du sol si besoin) doivent être définies explicitement pour chaque sous-période (cf. ci-dessus, même remarque que pour les règles de décision classiques).

3.17.9 Espèces

Fichier : `./modeleAgricole/cultures/especesCultivees`

A noter :

- Les rendements optimaux associés à chaque culture sont à adapter au terrain d'étude (obligatoire !)

3.18 Modification des séquences de culture

3.18.1 Introduction

Les séquences de culture (SDC) peuvent être modifiées dans le cadre de la préparation des données d'entrée de MAELIA ainsi que dans l'optique de construire des scénarios de simulation. Les fonctions permettant de réaliser les opérations de modification des séquences sont décrites dans cette section. Chaque section correspond à une fonction.

Pour utiliser ces fonctions, collez l'instruction suivante au début de votre script :

```
source("http://www.misslin.com/renaud/maelia/fonctions_pretraitements_sequences.R")
```

A noter : cette solution d'hébergement est temporaire, votre script devra donc être modifié le jour où une solution pérenne sera mise en place.

La plupart des fonctions nécessitent le chargement d'un shp contenant les parcelles et leurs attributs. Les instructions suivantes permettent de charger le fichier en début de script puis, une fois modifié, de le réécrire en fin de script.

```
library(rgdal)
parcelles <- readOGR(dsn = "C:/../..", layer="parcelles") # Lecture du fichier "parcelles" à modifier
writeOGR(parcelles_modifiees, "C:/../..", layer="parcelles", driver = "ESRI Shapefile", overwrite_layer=TRUE)
```

Certaines fonctions demandent des arguments de type data.frame contenant les informations décrivant les modifications à réaliser sur les séquences. Ces tableaux peuvent être déclarés sous la forme de csv. L'important est de respecter les noms de colonnes et les formats de données attendus (donnés en description des fonctions). Des exemples de tableaux peuvent être téléchargés dans les descriptions associées à chaque fonction. De façon générale, il est largement préférable de créer et manipuler ces petits tableaux à partir du logiciel Bloc-notes plutôt que sur Excel. L'exemple ci-dessous permet de charger un tableau tels que ceux fournis en guise d'exemples :

```
df_replacement_seq_monoculture <- read.csv("C:/../../remplacement_seq_monoculture.csv", header = TRUE)
```

Les variables données en argument des fonctions doivent correspondre aux types attendus par la fonction. Ceux-ci sont donnés entre []. Pour connaître le type d'une variable déjà déclarée, vous pouvez utiliser l'instruction `typeof()` :

```
ma_premiere_variable <- 0.5
typeof(ma_premiere_variable) # "double"
ma_deuxieme_variable <- "0.5"
typeof(ma_deuxieme_variable) # "character"
```

Calcul de la part de surface occupée par les cultures d'un terrain

Nom : `part_surfcult_sdc(df, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc)`

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Calcul de la part de surface occupée par chaque culture dans un terrain.

Arguments et données en entrée :

- `df` -> [list] variable de type data.frame contenant les séquences à analyser

- *cname_sdc* -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)

Données en sortie : data.frame contenant les parts (%) d’occupation moyenne annuelles de chaque culture.

Description : Les séquences sont parcourues les unes à la suite des autres. Si toutes les séquences n’ont pas la même taille, une première étape consiste à les rendre comprables : on construit des séquences de la même taille pour chaque parcelle (cela peut éventuellement conduire à composer des séquences très longues). Une seconde étape consiste à cumuler les surfaces occupée par les cultures : dans chaque séquence, pour chaque culture rencontrée on additionne la surface de la parcelle en cours de traitement à un total de surface par culture. La troisième et dernière étape consiste à calculer des pourcentages d’occupation sur la base du total de surfaces accumulées. Ce total devrait correspondre à la superficie du terrain multipliée par le nombre de cultures composant les séquences.

Attention :

- Cette fonction n’est pas forcément adaptée dans le cas où certaines séquences comporteraient plusieurs cultures par an (par exemple, des couverts intermédiaires).
- L’exécution de la fonction peut être très longue si toutes les séquences n’ont pas la même longueur

###Calcul de la part de séquence contenant une culture

Nom : `part_1culture_dans_seq(df_parcelles, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc, culture_a_chercher, seuil_pourcentage)`

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Calcul de la part de séquence contenant une part donnée d’une culture donnée. Cette fonction peut notamment être utilisée pour calculer la part de monocultures (et semi-monocultures si besoin) d’une culture spécifique dans un terrain d’étude

Arguments et données en entrée :

- *df_parcelles* -> [list] variable de type data.frame contenant les séquences à analyser
- *cname_sdc* -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *culture_a_chercher* -> [character] Culture d’intérêt composant la monoculture ou la semi-monoculture (exemple : “maisT”)
- *seuil_pourcentage* -> [double] Seuil (entre 0 et 1) définissant ce qu’est une semi-monoculture dans le cas présent (exemple : 0.75 pour “si une séquence contient plus de 75 % de”maisT”, il s’agit d’une semi-monoculture de “maisT”)

Données en sortie : nombre décimal représentant le pourcentage de séquences comportant la caractéristique recherchée

Description : Les séquences sont inspectées les unes à la suite des autres. Pour chaque séquence, on détermine si oui ou non il s’agit d’une monoculture ou une semi-monoculture d’après les caractéristiques renseignées en argument de la fonction. En sortie, le résultat obtenu est un pourcentage de séquences correspondant aux caractéristiques données par l’utilisateur.

Attention :

- Le résultat est un pourcentage du nombre total de séquences de culture explorées et non de la surface analysée.

###Suppression de parcelles selon les cultures qu'elles contiennent

Nom : `suppr_cult_parc`(`parc`, `cname_sdc`, `cname_surf`, `sep_sdc`, `cult_parcSuppr`, `seuil`)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Suppression parcelles dont la séquence est composée de plus de x % d'une culture donnée.

Arguments et données en entrée :

- `parc` -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- `cname_sdc` -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- `cname_surf` -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- `sep_sdc` -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- `cult_parcSuppr` -> [character] Culture à chercher dans chaque séquence
- `seuil` -> [double] Seuil de présence d'une culture à partir duquel la parcelle est totalement supprimée

Données en sortie : fichier de parcelle modifié

Description : Cette fonction permet de supprimer les parcelles dont la séquence est composée de plus de x % d'une culture donnée.

###Suppression de certaines culture dans les séquences

Nom : `suppr_cult`(`parc`, `cname_sdc`, `cname_surf`, `sep_sdc`, `cult_suppr`)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif :

Arguments et données en entrée :

- `parc` -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- `cname_sdc` -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- `cname_surf` -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- `sep_sdc` -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- `cult_suppr` -> [character] culture à supprimer des séquences

Données en sortie : fichier de parcelle modifié

Description : Suppression d'une culture donnée dans les séquences d'un terrain

Attention :

- Certaines séquences peuvent devenir vides dans le cas où toutes les cultures de la séquences auraient été supprimées

###Insertion de cultures dans les séquences

Nom : `insertion_culture`(`parc`, `cname_sdc`, `cname_surf`, `sep_sdc`, `insertion_cult`)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Insertion d'une culture entre un précédent et un suivant donnés.

Arguments et données en entrée :

- `parc` -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- `cname_sdc` -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- `cname_surf` -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- `sep_sdc` -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- `insertion_cult` -> [list] Tableau décrivant les règles d'insertion de culture (exemple)

Données en sortie : fichier de parcelle modifié

Description : Cette fonction permet d'insérer des cultures avant, après ou entre des cultures données. Le tableau `insertion_cult` doit comporter les colonnes suivantes :

- `precedent` [optionnel si suivant renseigné]: culture après laquelle la culture à insérer est insérée
- `culture` : nom de la culture à insérer
- `suivant` [optionnel si précédent renseigné] : culture avant laquelle la culture à insérer est insérée
- `cult_monoculture` : culture composant la monoculture ou semi-monoculture au sein de laquelle la culture à insérer est insérée
- `seuil_semimonoculture` : seuil de présence de la culture donnée dans “`cult_monoculture`” à partir duquel la séquence est considérée comme une semi-monoculture

Exemple de tableau ‘insertion_cult’ :

Le tableau exemple comporte deux règles d'insertion de cultures dans les séquences. La première règle permet d'insérer des “ciVesce” avant les “maisT” pour des séquences comportant au moins 75 % de “maisT”. La deuxième règle permet d'insérer des “ciFeverole” après les “ble” pour des séquences comportant au moins 75 % de “ble”.

###Changement intégrale de séquences spécifiques

Nom : `changement_integral_seq`(`parc`, `cname_sdc`, `cname_surf`, `sep_sdc`, `remplacement_seq_monoculture`, `insertion_cult_subseq=NULL`)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Identification et remplacement d'une monoculture par une séquence donnée.

Arguments et données en entrée :

- `parc` -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- `cname_sdc` -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- `cname_surf` -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- `sep_sdc` -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)

- *remplacement_seq_monoculture* -> [list] Tableau décrivant les règles de remplacement intégrale de séquences spécifiques (exemple)
- *insertion_cult_subseq* -> [list, optionnel] Tableau décrivant les règles d'insertion de culture (exemple)

Données en sortie :

fichier de parcelle modifié

Description :

Exemple de tableau ‘remplacement_seq_monoculture’ :

Le tableau exemple comporte une règle de remplacement des séquences. Celle-ci permet de remplacer les séquences comportant 100 % de “maisT” (valeur “1” dans la colonne “seuil_semimonoculture”) par une séquence “maisDP_orge_soja”. A noter que cette règle comporte une information “TRUE” dans la colonne “activer_insertion_culture”, ce qui a pour effet d’appeler la fonction d’insertion de culture entre un précédent et un suivant donné. Le tableau à fournir pour réaliser cette modification est construit de la même façon que pour la fonction *insertion_culture()* décrite précédemment.

###Remplacement de sous-séquences (composées de deux cultures aux max.) par de nouvelles sous-séquences

Nom : *changement_subseq_deuxCult*(parc, cname_sdc, cname_surf, sep_sdc, remplacement_subseq, insertion_cult_subseq=NULL)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Permet de remplacer des sous-séquences (composées de deux cultures aux max.) par de nouvelles sous-séquences composées d’autant de cultures que nécessaire.

Arguments et données en entrée :

- *parc* -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- *cname_sdc* -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- *cname_surf* -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- *sep_sdc* -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- *remplacement_subseq* -> [list] Tableau décrivant les règles de remplacement de sous séquences (exemple)
- *insertion_cult_subseq* -> [list, optionnel] Tableau décrivant les règles d’insertion de culture (exemple)

Données en sortie :

fichier de parcelle modifié

Description :

Exemple de tableau ‘remplacement_subseq’ :

Le tableau exemple comporte deux règles d’insertion de cultures dans les séquences. La première règle permet de remplacer les sous-séquences “maisT_maisT” par des sous-séquences “maisDP_orge_soja” pour les séquences comportant au moins 75 % de “maisT”. Il est également préciser dans cette règle qu’aucun couvert n’est inséré (valeur “FALSE” dans la colonne “activer_insertion_culture”). La deuxième règle permet de remplacer les sous-séquences “maisT” restantes (non remplacées par la

première règle) par des sous-séquences “maisDP” pour les séquences comportant au moins 75 % de “maisT”. A noter que cette deuxième règle comporte une information “TRUE” dans la colonne “activer_insertion_culture”, ce qui a pour effet d’appeler la fonction d’insertion de culture entre un précédent et un suivant donné. Le tableau à fournir pour réaliser cette modification est construit de la même façon que pour la fonction `insertion_culture()` décrite précédemment.

Attention :

- Les séquences à remplacer peuvent être composées d’autant de culture que nécessaires (une, deux ou plus)
- Les séquences de remplacement doivent être composées d’une culture au minimum et de deux cultures au maximum.

###Définition des séquences exportation / restitution

Nom : `def_exp_rest_selon_cultures`(`parc`, `cname_sdc`, `cname_surf`, `sep_sdc`, `def_exp_rest_cult`)

Auteur : Renaud Misslin

Employeur : MAELAB

Date de création : 15/07/2022

Date de modification : 15/07/2022

Objectif : Redéfini intégralement les séquences exportation / restitution

Arguments et données en entrée :

- `parc` -> [S4] fichier contenant les parcelles (shp)
- `cname_sdc` -> [character] nom de la colonne contenant les séquences à analyser
- `cname_surf` -> [character] nom de la colonne contenant les surfaces des parcelles
- `sep_sdc` -> [character] séparateur des séquences (habituellement “_” pour les données MAELIA)
- `def_exp_rest_cult` -> [list] tableau décrivant les cultures à exporter

Données en sortie : fichier de parcelle modifié

Description : Après avoir fait des modifications sur les séquences de culture, si vous n’utilisez le module NC sans le module filière, vous pourriez avoir besoin de définir quelles cultures doivent être exportées et quelles cultures doivent être restituées. Cette fonction de changer le caractère exportation / restitution de cultures données avec une probabilité données. Le tableau exemple comporte une seule règle. Elle permet d’associer la caractéristique “exportation” aux cultures appelées “CP-presse” avec une probabilité de 100 %.

Attention :

- Si une culture ne figure pas dans le tableau, on lui attribue par défaut la caractéristique “restitution”
- Les séquences exportation / restitution doivent avoir exactement le même nombre de composants que les séquences culturelles auxquelles elles sont associées. Cela implique qu’il est très important d’appliquer la fonction présente si vous avez modifier le contenu et la taille des séquences.

###Cas d’application : exemple d’utilisation combinée des fonctions présentées ci-dessus

Dans cet exemple, nous souhaitons changer les séquences associées aux parcelles d’un terrain dans le but de réaliser des simulations MAELIA mobilisant le module NC sans le module filière. Voici les modifications que nous souhaitons réaliser :

- Les monocultures de “maisT” (100 % de maisT) doivent être remplacées par des séquences “maisDP_orge_soja”

- Les sous-séquences “maisT_maisT” des semi-monocultures de “maisT” contenant au moins 75 % de “maisT” doivent être remplacées par la sous-séquence suivante “maisDP_orge_soja”
- Les sous-séquences “maisT” des semi-monocultures de “maisT” contenant au moins 75 % de “maisT” doivent être remplacées par la sous-séquence suivante “maisDP”
- Une fois ces modifications réalisées, nous souhaitons insérer des couverts intermédiaires “ciVesce” avant les “maisDP”
- Enfin, étant donné que nous utilisons le module NC sans le module filière il est nécessaire de modifier les séquences exportation / restitution pour les rendre cohérentes avec les modifications réalisés sur les séquences. La règle à appliquer consiste à exporter l’intégralité des résidus de culture associés à la culture “CP-presse”

Le script ci-dessous permet d’appliquer ces cinq modifications. L’application des fonctions nécessite plusieurs fichiers que vous retrouverez ici : [Télécharger exemples](#).

```
source("http://www.misslin.com/renaud/maelia/fonctions_pretraitements_sequences.R")

library(rgdal)
parcelles <- readOGR(dsn = "C:/../..", layer="parcelles") # Lecture du fichier "parcelles" à modifier

# ETAPE 1 : Modification des monocultures de maist
df_remplacement_seq_monoculture <- read.csv("C:/../../remplacement_seq_monoculture_maist_devient_maistDP_orge_soja.csv", header = TRUE, sep=",")
df_insertion_cult <- read.csv("C:/../..insertion_ciVesce_avantMaisDP.csv", header = TRUE, sep=",")
nouvelles_parcelles <- changement_integral_seq(parcelles, 'SEQUENCE', 'SURFACE', '_', df_remplacement_seq_monoculture, df_insertion_cult)

# ETAPE 2 : Modification des couples maist_maist sur les semi-monoculture et rempalcement des maistDP_orge_soja
df_remplacement_subseq <- read.csv("C:/../..remplacement_subseq - maist_maist devient maisDP_orge_soja.csv", header = TRUE, sep=",")
df_insertion_cult <- read.csv("C:/../..insertion_ciVesce_avantMaisDP.csv", header = TRUE, sep=",")
nouvelles_parcelles <- changement_subseq_deuxCult(nouvelles_parcelles, 'SEQUENCE', 'SURFACE', '_', df_remplacement_subseq, df_insertion_cult)

# ETAPE 3 : Redéfinition des séquence exportation / restitution
df_def_exp_rest_cult <- read.csv("C:/../..def_exp_rest_cult.csv", header = TRUE, sep=",")
nouvelles_parcelles <- def_exp_rest_selon_cultures(nouvelles_parcelles, 'SEQUENCE', 'SURFACE', '_', df_def_exp_rest_cult)

# ETAPE 4 : Ecriture des fichiers
writeOGR(nouvelles_parcelles, "C:/../..", layer="parcelles_modifiees", driver = "ESRI Shapefile", overwrite = TRUE)
View(nouvelles_parcelles@data) # Affichage de la table attributaire pour vérification des modifications
```


Chapter 4

Sorties

4.1 Module agricole

Les fichiers de sortie générés au cours de la simulation sont stockés dans `/models/main/log/` au sein d'un répertoire dont le nom est la concaténation du nom du terrain et de l'horodatage du début de la simulation.

4.1.1 Assolement et opérations techniques

Le fichier **suiviOTParParcelle.csv** est organisé comme suit:

- une ligne par opération technique réalisée
- les champs dépendent de l'opération considérée, pour une ligne il y a donc de nombreuses colonnes vides: exemple sur la ligne concerne une opération IRRIGATION, la colonne spécifiant la dose irriguée sera renseignée mais pas la colonne relative au rendement qui concerne l'opération RECOLTE

Le tableau ci-dessous décrit les colonnes de ce fichier. Les champs commençant par le nom d'une opération ne concernent que celle-ci. Par exemple la colonne RECOLTE_rendement ne sera renseignée que pour les lignes concernant une récolte.

champ	unité	signification
année		année de réalisation de l'opération
date	[1-366]	jour julien de réalisation de l'opération
parcelle		identifiant de la parcelle
exploitation		identifiant de l'exploitation
culture		culture de l'ITK en cours
ITK		identifiant de l'ITK en cours
OT		type de l'opération réalisée: SEMIS, RECOLTE, IRRIGATION, ...
temps	h	durée de réalisation de l'opération
profondeur	cm	profondeur de sol impactée par l'opération
RECOLTE_rendement	t/ha	rendement du produit de la culture ou biomasse exportée du couvert intermédiaire ou biomasse restituée du couvert intermédiaire s'il n'est pas exporté
IRRIGATION_dose	mm	volume apporté
FERTI_produit		nom du produit de fertilisation apporté
FERTI_nature		nature du produit: minéral ou organique
FERTI_doseBrute	kg/ha	si minéral: non renseigné si organique: 1000*dose déclarée dans ITK (car en t/ha dans l'ITK)
FERTI_apportNmin	kg/ha	apport azote minéral si minéral: dose déclarée dans l'ITK si organique: variable QNapport_pro_direct_calc
FERTI_apportNorg_labile	kg/ha	apport azote organique labile si minéral: 0 si organique: variable N_labile
FERTI_apportNorg_recalcitrant	kg/ha	apport azote organique récalcitrant si minéral: 0 si organique: variable N_recalcitrant
BIOMASSE_export	t/ha	biomasse exportée en dehors du produit pour les cultures et biomasse exportée pour les couverts intermédiaires exportés (=RECOLTE dans ce cas)
BIOMASSE_aer_restit	t/ha	biomasse aérienne restituée au sol
BIOMASSE_rac_restit	t/ha	biomasse racinaire restituée au sol

4.1.2 eau

Le fichier **sorties_eau.csv** est découpé par *périodes*. Une période correspond au croisement des dates de couverture du sol avec les années civiles. Une période débute soit

- le 1er janvier, et correspond à la suite du couvert en place le 31 décembre
- un jour de semis, le nouveau couvert est la culture semée
- un jour de récolte, le nouveau couvert est le sol nu

Une période s'échève soit

- le 31 décembre
- un jour de semis, fin d'une période de sol nu
- un jour de récolte, fin d'une période de culture

Ce découpage permet d'agréger les valeurs soit par couvert soit par année civile. Contactez l'équipe

pour vous procurer des scripts R réalisant ces agrégations.

champ	unité	signification
annee		année civile de la période
jourDebut	[1-366]	jour julien de début de la période
jourFin	[1-366]	jour julien de fin de la période
parcelle		identifiant de la parcelle
couvert		couvert en place durant la période: nom d'une épèce ou 'solnu'
itk		identifiant de l'ITK en cours, vide pour solnu
evaporation	mm	cumul des volumes d'évaporation journaliers
transpiration	mm	cumul des volumes de transpiration journaliers
percolation	mm	cumul des volumes de percolation journaliers
capilarite	mm	cumul des volumes de remontées capillaires journaliers
pluie	mm	cumul des volumes de pluie journaliers
irrigation	mm	cumul des volumes d'irrigation journaliers
satisfactionHydrique	%	moyenne de l'indice de satisfaction hydrique (100 : pas de stress, 0 : stress)
Hr_debut	mm	quantité d'eau dans l'horizon racinaire au début de la période
Hr_fin	mm	quantité d'eau dans l'horizon racinaire à la fin de la période
Hr_1erJanv	mm	quantité d'eau dans l'horizon racinaire au 1er janvier de l'année civile
Hm_debut	mm	quantité d'eau dans l'horizon total au début de la période
Hm_fin	mm	quantité d'eau dans l'horizon total à la fin de la période
Hm_1erJanv	mm	quantité d'eau dans l'horizon total au 1er janvier
sommeDegresJourCulture	°C	somme de degrés-jours depuis le semis, 0 si sol nu

4.1.3 azote

Le fichier **sorties_azote.csv** est découpé par *périodes*. Une période correspond au croisement des dates de couverture du sol avec les années civiles. Une période débute soit

- le 1er janvier, et correspond à la suite du couvert en place le 31 décembre
- un jour de semis, le nouveau couvert est la culture semée
- un jour de récolte, le nouveau couvert est le sol nu

Une période s'échève soit

- le 31 décembre
- un jour de semis, fin d'une période de sol nu
- un jour de récolte, fin d'une période de culture

Ce découpage permet d'agréger les valeurs soit par couvert soit par année civile. Contactez l'équipe pour vous procurer des scripts R réalisant ces agrégations.

champ	unité	signification
annee		année civile de la période
jourDebut	[1-366]	jour julien de début de la période
jourFin	[1-366]	jour julien de fin de la période
parcelle		identifiant de la parcelle
couvert		couvert en place durant la période: nom d'une épèce ou 'solnu'
itk		identifiant de l'ITK en cours, vide pour solnu
N_lxivie	kg N/ha	cumul d'azote lixivié
N_volatilise_NH3	kg N/ha	cumul d'azote volatilisé sous forme de NH3
N_mineralise_net_SOM	kg N/ha	cumul d'azote minéralisé net pour SOM
N_mineralise_net_residus	kg N/ha	cumul d'azote minéralisé net pour résidus
N_acquis_couvert	kg N/ha	cumul d'azote acquis par le couvert
N_mineral_debut	kg N/ha	azote minéral au début de la période
N_mineral_fin	kg N/ha	azote minéral à la fin de la période
emissions_N2O_directes	kg N/ha	cumul d'émissions de N2O directes
emissions_N2	kg N/ha	cumul d'émissions de N2
N_fixe_legumineuses	kg N/ha	cumul d'azote fixé par les légumineuses
satisfactionAzote_culture	%	effet stress azoté sur rendement des cultures correspondant à une satisfaction azoté (QN_acquis_cumul/QNmax, 100 : pas de stress, 0 : stress)
satisfactionAzote_ci	%	effet stress azoté sur rendement des couverts intermédiaires correspondant à une satisfaction azoté (moyenne sur la période de meaniNN10j, 100 : pas de stress, 0 : stress)

4.1.4 carbone et gaz à effet de serre

Le fichier **sorties_carboneGES.csv** est découpé par *périodes*. Une période correspond au croisement des dates de couverture du sol avec les années civiles. Une période débute soit

- le 1er janvier, et correspond à la suite du couvert en place le 31 décembre
- un jour de semis, le nouveau couvert est la culture semée
- un jour de récolte, le nouveau couvert est le sol nu

Une période s'échève soit

- le 31 décembre
- un jour de semis, fin d'une période de sol nu
- un jour de récolte, fin d'une période de culture

Ce découpage permet d'agréger les valeurs soit par couvert soit par année civile. Contactez l'équipe pour vous procurer des scripts R réalisant ces agrégations.

champ	unité	signification
annee		année civile de la période
jourDebut	[1-366]	jour julien de début de la période
jourFin	[1-366]	jour julien de fin de la période
parcelle		identifiant de la parcelle
couvert		couvert en place durant la période: nom d'une epèce ou 'solnu'
itk		identifiant de l'ITK en cours, vide pour solnu
delta_Corg	kg C/ha	carbone stocké durant la période (delta début - fin)
tx_MO_fin	%	taux de matière organique sur le 1er horizon à la fin de la période
emissions_N2O_denit	kg N-N2O/ha	cumul d'émissions de N2O dénitrification
emissions_N2O_nit	kg N-N2O/ha	cumul d'émissions de N2O nitrification
emissions_eqN2O_NH3volat	kg N-N2O/ha	cumul d'émissions indirectes de N2O liées à l'azote volatilisé
emissions_eqN2O_lixiv	kg N-N2O/ha	cumul d'émissions indirectes de N2O liées à l'azote lixivié
emissions_ferti	kg eqCO2/ha	cumul d'émissions liées aux fertilisants (fabrication, stockage, transport)
bilan_net_GES	kg eqCO2/ha	bilan net de GES (eqCO2, émissions + stockage C)
ratio_Corg_Arg	%	rapport Corg/Argile

4.2 Module hydrographique

4.2.1 retenues collinaires

Le fichier **sorties_retenues.csv** contient une ligne par jour et par retenue collinaire.

champ	unité	signification
date		date au format aaaa/mm/jj
ZH		identifiant du BVe
idRetenue		identifiant de la retenue
typeRetenue		type de retenue (connectée, déconnectée, sur nappe)
surDrainPrincipal		si retenue connectée, sur drain principal ?
volumeDebut	m^3	volume de la retenue au début de la journée
volumeFin	m^3	volume de la retenue à la fin de la journée
tauxRemplissage	[0-1]	taux de remplissage de la retenue
volumePrecipitations	m^3	volume des précipitations
volumeRechargeParHRU	m^3	volume rechargé via les HRU
volumeRechargeParCoursEau	m^3	volume rechargé par les cours d'eau
volumeEvaporation	m^3	volume perdu par évaporation
volumePrelevements	m^3	volume prélevé (hors lâchers de barrage)
volumeSurplusRejete	m^3	volume en surplus rejeté

4.3 Module normatif

4.3.1 barrages

Le fichier `sorties_barrages.csv` contient une ligne par jour et par barrage.

champ	unité	signification
date		date au format aaaa/mm/jj
ZH		identifiant du BVe
volumeCourant	m^3	volume courant
debitLacherCourant	m^3	débit de lâcher courant
debitReserve	m^3	débit réservé
quotaLacherAnnuelRestant	m^3	volume restant sur le quota annuel de lachers
idRetenueAssociee		identifiant de la retenue associée
typeRetenue		type de retenue (connectée, déconnectée, sur nappe)
surDrainPrincipal		si retenue connectée, sur drain principal ?
volumeDebut	m^3	volume de la retenue au début de la journée
volumeFin	m^3	volume de la retenue à la fin de la journée
tauxRemplissage	[0-1]	taux de remplissage de la retenue
volumePrecipitations	m^3	volume des précipitations
volumeRechargeParHRU	m^3	volume rechargé via les HRU
volumeRechargeParCoursEau	m^3	volume rechargé par les cours d'eau
volumeEvaporation	m^3	volume perdu par évaporation
volumePrelevements	m^3	volume prélevé (hors lâchers de barrage)
volumeSurplusRejete	m^3	volume en surplus rejeté

Annexe: paramètres du lanceur

Paramètres généraux

paramètre	exemple	description
nomDecoupageZonePourLectureFichierAveyronRef		nom du territoire à simuler
anneeDebutSimulation	2008	année de début de simulation. attention la première année de simulation commence en août afin d'avoir un assolement cohérent à partir de la deuxième année
nbAnneesSimulation	8	nombre d'années à simuler
simulationSurZH	FALSE	TRUE: permet de ne simuler qu'un sous-ensemble de Bve listés dans le paramètre suivant FALSE: simulation sur le terrain entier
idZHASimuler	['230','540']	si simulationSurZH=TRUE: liste des identifiants de Bve à simuler, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
simulationSurExploitation	TRUE	TRUE: permet de ne simuler qu'une exploitation identifiée par le paramètre suivant FALSE: simulation sur le terrain entier
idExploitationASimuler	'078-348588'	si simulationSurExploitation=TRUE: identifiant de l'exploitation à simuler, doit correspondre à une valeur du champ ID_EXPL du shapefile ilots.shp
simulationSurParcelle	TRUE	TRUE: permet de ne simuler qu'une parcelle identifiée par le paramètre suivant FALSE: simulation sur le terrain entier
idParcelleASimuler	'081-5576417_01'	si simulationSurParcelle=TRUE: identifiant de l'exploitation à simuler, doit correspondre à une valeur du champ ID_PARCELL du shapefile parcelles.shp
nomScenarioClimatique	'rcp2.6'	nom du scénario climatique pour les données météo projetées qui doivent se trouver dans /modeleCommun/simulee/nomScenarioClimatique si absent: on considère les données météo observées qui doivent se trouver dans /modeleCommun/meteo/observee
utiliserMemeMeteoPartout	FALSE	TRUE: utilise les mêmes données météo sur l'ensemble du terrain

idPointMeteoUnique	'3115'	si utiliserMemeMeteoPartout=TRUE, identifiant du polygone météo à considérer, doit correspondre à une valeur de ID_PGD du shapefile polygonesMeteoFrance.shp
modeVerbeux	TRUE	TRUE: affiche des informations complémentaires dans la console au cours de la simulation

Paramètres du module hydrologique

paramètre	exemple	description
executerModeleHydrographique	TRUE	TRUE: exécute le modèle hydrographiqueFALSE: n'exécute pas le modèle hydrographique, les ressources en eau sont alors illimitées
nomChoixModeleHydrographique	'SWAT'	nom du modèle choisi pour simuler l'hydrologie 'Simple': modèle pluie-débit simplifié'SWAT': implémentation du modèle SWAT
isPrelevementEtRejetSimules	TRUE	simulation des prélèvements et rejets ?
affecterEqIrrSiInexistant	TRUE	si oui, faut-il affecter un équipement de prélèvement à un îlot irrigué qui n'en a pas (cas où on simule sur un sous-ensemble de ZH dont l'îlot fait partie mais pas l'équipement)
listNomsZHsDebitForce	['121','125']	identifiants de BVe pour lesquels l'hydrologie est forcée, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
listNomsZHsDebitComplement	['171','185']	identifiants de BVe pour lesquels on ajoute un flux d'eau extérieur à la zone d'étude en entrée du BVe (permet de simuler l'arrivée d'un affluent extérieur au territoire d'étude), doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
listeExutoiresZoneMaelia	['59']	identifiants des BVe exutoires, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp

Paramètres du module agricole

paramètre	exemple	description
executerModeleAgricole	TRUE	TRUE: exécute le modèle agricoleFALSE: n'exécute pas le modèle agricole donc pas de prélèvements, de plus l'hydrologie des surfaces agricoles est simulée via un module simplifié inclus dans le module hydrologique.
nomChoixAssolement	'Donnees'	modèle de choix d'assolement choisiDonnees : les séquences de cultures sont fournies en entrée pour chaque parcelle FonctionsDeCroyances: les séquences sont générées par une méthode multicritère
anneeDeReferenceRPG	2014	si assolement par données, année de référence RPG, voir section \@ref(anneeRefRPG)

activerITKAlternatif	TRUE	comportement en cas d'échec de semisTRUE: recherche d'un semis alternatif FALSE: forçage du semis le dernier jour de la fenêtre temporelle
forcerSemisCI	TRUE	si activerITKAlternatif=FALSE, faut-il y compris forcer le semis des couverts intermédiaires ?
avecContrainteDeMainOeuvre	TRUE	faut-il prendre en compte la contrainte du temps de travail dans la réalisation des opérations techniques ?
plusieursTravauxDuSolParITK	TRUE	plusieurs campagnes de travail du sol pour un même ITK ? Si TRUE, nécessite la présence du fichier reglesDeDecisions_fertilisation.csv dans le répertoire modeleAgricole/culture de l'includes
plusieursFertilisationsParITK	TRUE	plusieurs stratégies de fertilisation pour un même ITK ? Si TRUE, nécessite la présence du fichier reglesDeDecisions_fertilisation.csv dans le répertoire modeleAgricole/culture de l'includes. Uniquement compatible avec le modèle de culture AqYieldNC.
avecIlotsHorsZone	TRUE	prise en compte d'éventuels îlots hors zone ?
nomChoixModeleCroissancePlante	'AqYield'	modèle de croissance de culture choisiSimple, AqYield ou AqYieldNC
isIrrigationSimulee	TRUE	si FALSE, l'opération technique IRRIGATION est ignorée
nomChoixModeleIrrigation	'Simple'	choix du modèle de dynamique d'irrigationSimple: irrigation des parcelles indépendamment les unes des autres (peut générer des pics d'irrigation au sein d'une exploitation)GroupeIrrigation: répartition de la surface à irriguer via les notions de blocs et de tours d'eau
scénarios de prix	['SC1','SC2']	liste de scénarios de prix de vente des cultures à considérer, à chaque scénario XX doit correspondre un fichier /modeleAgricole/marcheAgricole/prixVentesXX.csv
scénario principal	'SC1'	nom du scénario de prix principal
préfixe couvert intermédiaire	'ci-'	préfixe permettant d'identifier un couvert intermédiaire à partir de son nom: par exemple l'espèce 'ci-triticales' sera considérée comme un couvert intermédiaire
remplacement ITK manquants	FALSE	lorsqu'un ITK est manquant, faut-il le remplacer par un ITK similaire ou bien signaler une erreur à l'initialisation ?
associerIlotMeteoZH	FALSE	associer à l'ilot une zone météo moyenne agrégée à l'échelle de la ZH ?TRUE: l'ilot est associé à une zone météo agrégée à l'échelle de la ZHFALSE: l'ilot est associé à la zone météo non agrégée dont il intercepte la plus grande surface

executerParcelleVirtuelle	FALSE	simulation d'une parcelle uniquement dont l'assolement est forcé
rotationForceeParcelle	'colza_CP_orge'	si executerParcelleVirtuelle=TRUE, rotation de la parcelle virtuelle, au format 'c1_c2_c3_...' où les ci sont des espèces existantes
gestionPaillesForceeParcelle	'restitution'	si executerParcelleVirtuelle, mode de gestion des pailles: 'exportation' ou 'restitution' (possibilité de laisser à vide si tout est restitué)
idSdcForce	'cbo'	si executerParcelleVirtuelle, identifiant du système de culture de référence
typeDeSolForceParcelle	'rendosols'	si executerParcelleVirtuelle, identifiant du type de sol
surfaceHectareForceParcelle	10.0	si executerParcelleVirtuelle, surface de la parcelle en hectares

Paramètres du module normatif

paramètre	exemple	description
executerModeleNormatif	TRUE	TRUE: exécute le modèle normatif FALSE: n'exécute pas le modèle hydrographique donc pas de gestion des barrages et pas de restrictions
executerBarrage	TRUE	simuler les barrages ?
accelerationTourEauSiRestriction	FALSE	simuler l'accélération des tours d'eau en cas de restriction ?